



UAI

Universidad Abierta Interamericana

SISTEMA DE GESTIÓN DE TICKETS “QUANTUMCRM”

Versión : 2.0

Profesores:

Christian Gabriel Chamula

Claudia Fabiana Pons

Curso : 3° A Noche

Alumno:

Javier Alejandro Gómez Avellaneda

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian	
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234	
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3
				Fecha: 18/05/2024
				Versión: 1.0

Indice

Historial de revisión.....	3
Descripción Global del Producto	4
G01. Propósito	4
G02. Descripción funcional del producto y Alcance	4
Casos de Uso del Sistema CRM Interno	33
Alcance	5
Funcionalidades Excluidas	5
Limitaciones	6
G03. Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones.....	7
G04. Descripción de las personas participantes	8
Usuarios clave	8
Roles del Sistema CRM Interno	10
Resumen de usuarios.....	Error! Bookmark not defined.
G05. Otros Requisitos del Producto Y documentación.....	12
1. Estándares Aplicables.....	12
2. Requisitos de Sistema.....	12
3. Requisitos de Desempeño.....	12
4. Requisitos de Entorno.....	13
5. Documentación.....	13
T01. Arquitectura Base	15
T02. Gestión de Login/Logout	18

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian	
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234	
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3
				Fecha: 18/05/2024
				Versión: 1.0

Historial de revisión

Fecha	Versión	Autor	Descripción
19.05.2024	1.0	Gómez Javier	Primera Entrega

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian		Fecha: 18/05/2024
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234		
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3	Versión: 1.0

Descripción Global del Producto

G01. Propósito

El propósito de este sistema es proporcionar una solución integral que centralice y automatice la gestión de las solicitudes internas y los problemas reportados dentro de la organización. Este sistema busca mejorar la eficiencia operativa y la comunicación entre los departamentos, facilitando la rápida resolución de problemas y optimizando el flujo de trabajo. Al implementar esta plataforma, la organización aspira a incrementar la satisfacción del personal mediante la reducción de tiempos de respuesta y la mejora en la calidad del soporte interno, asegurando así un entorno de trabajo más productivo y armonioso.

G02. Descripción funcional del producto y Alcance

El sistema de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) "QuantumCRM" se centrará en optimizar la gestión de solicitudes y la resolución de problemas dentro de la organización, estructurando un entorno donde los diferentes departamentos y equipos puedan colaborar de manera eficiente y efectiva.

Funcionará mediante una plataforma que permitirá a los empleados registrar y seguir el estado de las solicitudes, Incidentes y problemas, organizándolos en categorías que faciliten su administración y resolución. Este registro detallado ayudará a identificar áreas de mejora continua y puntos críticos dentro de los procesos internos, permitiendo un análisis detallado de los sectores o empleados que puedan requerir atención adicional para cumplir con los estándares establecidos.

Integrando estas características, el CRM interno facilitará la gestión de equipos y la asignación de recursos, proporcionando recomendaciones para la formación de equipos en función de la complejidad de los problemas reportados y las habilidades necesarias para su resolución. Esta capacidad de adaptación y personalización hará que el sistema sea una herramienta valiosa para mejorar la dinámica interna y fortalecer la cultura de eficiencia y reconocimiento dentro de la organización.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian	
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234	
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3
				Fecha: 18/05/2024
				Versión: 1.0

Principales Funcionalidades:

1. Gestión de Tickets de Requerimiento:

- Los usuarios pueden solicitar recursos, permisos u otros elementos necesarios para su trabajo diario.
- Dependiendo del tipo de requerimiento, el sistema puede requerir aprobación de un supervisor antes de iniciar el procesamiento.

2. Gestión de Tickets de Incidente:

- Permite a los usuarios reportar fallos o problemas técnicos que interrumpen el flujo de trabajo.
- Estos incidentes son gestionados según su prioridad (baja, media, alta) y cada prioridad posee un tiempo de respuesta de servicio (SLA)

3. Gestión de Tickets de Problema:

- Una vez resueltos los incidentes, los problemas pueden ser creados para identificar y solucionar la causa raíz, asegurando que no ocurran nuevamente.

4. Sistema de Aprobaciones:

- El sistema incluye un flujo de aprobación para ciertos tickets, como los de requerimiento que implican permisos o compras.
- Las aprobaciones se asignan automáticamente a supervisores y se notifican a los usuarios solicitantes.

Alcance

El alcance de **QuantumCRM** abarca todas las gestiones mencionadas anteriormente, con el objetivo de proporcionar una solución integral y eficiente para optimizar los procesos de gestión de requerimientos, incidentes y problemas dentro de la organización. La solución ofrecida por el sistema se limita a la gestión interna de la plataforma y no incluye aspectos externos como la atención a clientes externos o la

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian	
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234	
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3
				Fecha: 18/05/2024
				Versión: 1.0

integración con sistemas financieros o logísticos. El enfoque está dirigido a mejorar la comunicación, seguimiento y resolución de tickets entre los diferentes departamentos de la empresa.

Funcionalidades Excluidas

- Integración con sistemas externos no relacionados directamente con la gestión de tickets, como sistemas financieros o recursos humanos
- Capacidades de gestión de proyectos amplios o seguimiento detallado de tareas que no estén directamente relacionadas con la gestión de incidencias y solicitudes internas.
- Funcionalidades de comercio electrónico o gestión de clientes externos, ya que el sistema está diseñado exclusivamente para uso interno.

Limitaciones

- El sistema se diseñará para uso interno dentro de la organización y no estará accesible para usuarios externos.
- La capacidad del sistema para manejar cargas extremadamente altas de usuarios simultáneos será evaluada y posiblemente limitada según los recursos de hardware disponibles.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian	
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234	
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3
				Fecha: 18/05/2024
				Versión: 1.0

G03. Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones

- **Ticket:** Solicitud o reporte creado por un usuario dentro de QuantumCRM para gestionar requerimientos, incidentes o problemas.
- **Requerimiento:** Tipo de ticket utilizado para solicitar un recurso o permiso. Algunos requerimientos pueden requerir aprobación por parte de un supervisor.
- **Incidente:** Tipo de ticket que se utiliza para reportar fallos o problemas técnicos que interfieren con el trabajo diario.
- **Problema:** Tipo de ticket que se genera cuando un incidente ha sido resuelto, pero se requiere investigar y solucionar la causa raíz del mismo.
- **Supervisor:** Usuario encargado de revisar y aprobar o rechazar los tickets de requerimiento que lo necesiten.
- **Sistema:** Parte del software responsable de gestionar la creación, validación, asignación y seguimiento de los tickets en QuantumCRM.
- **Aprobación:** Proceso en el cual un supervisor revisa y da el visto bueno para que un requerimiento pueda ser procesado.
- **CRM** (Customer Relationship Management): Siglas en inglés para la gestión de las relaciones con los clientes, aunque en este contexto se refiere a la gestión interna de procesos mediante tickets.
- **IT:** Siglas para "Information Technology" (Tecnología de la Información), departamento encargado de la gestión de incidentes y problemas técnicos en la organización.
- **Notificación:** Mensaje automático que el sistema envía a los usuarios o supervisores para informar sobre el estado de un ticket.
- **SLAs** (Service Level Agreements): Acuerdos de nivel de servicio que determinan los tiempos de respuesta y resolución para los tickets en función de su prioridad.
- **Prioridad:** Nivel de urgencia asignado a los tickets de incidente y problema, que puede ser baja, media o alta, determinando el tiempo de respuesta.
- **QuantumCRM:** Nombre del sistema de gestión de tickets que permite la creación, seguimiento y resolución de requerimientos, incidentes y problemas.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian	
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234	
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3
				Fecha: 18/05/2024
				Versión: 1.0

G04. Descripción de las personas participantes

Personas participantes en el desarrollo del sistema

<i>Nombre</i>	<i>Descripción</i>	<i>Responsabilidad</i>
Mario Ponce	Gerente del Proyecto (Project Manager)	Responsable de planificar, coordinar y supervisar todas las actividades del desarrollo de QuantumCRM. Asegura que el proyecto se complete dentro de los plazos y el presupuesto, y que cumpla con los objetivos del cliente.
Pablo Pérez	Analista de Requerimientos (Business Analyst)	Encargado de recolectar, analizar y documentar los requisitos del sistema en colaboración con los usuarios finales y otros interesados. Define los procesos organizacionales que impactarán en el sistema.
Ignacio Fernández	Desarrollador Backend (Backend Developer)	Encargado del desarrollo de la lógica de negocio y la gestión de la base de datos. Implementa los servicios y APIs necesarios para que QuantumCRM funcione de manera óptima.
Pablo Arias	Desarrollador Frontend (Frontend Developer)	Tiene capacidades administrativas y técnicas. Su tarea será seguir el avance del proyecto de cerca e indicar si se está cumpliendo con lo necesitado.
Javier Gómez	Diseñador UI/UX (UI/UX Designer)	Responsable del diseño de la experiencia y la interfaz de usuario, garantizando una navegación intuitiva y una experiencia positiva para los usuarios.
Julian Biltres	Arquitecto de Software (Software Architect)	Define la estructura y las tecnologías a utilizar en el desarrollo de QuantumCRM, asegurando que el sistema sea escalable, robusto y seguro.
Michael Jordan	Tester/QA (Quality Assurance)	Responsable de realizar pruebas sobre el sistema, asegurando que funcione correctamente y sin errores. Verifica que todos los requerimientos estén cubiertos.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian	
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234	
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3
				Fecha: 18/05/2024
				Versión: 1.0

Personas participantes en las definiciones de negocio del sistema

Nombre	Descripción	Responsabilidad
Carlos Ramirez	Gerente del Proyecto (Project Manager)	Responsable de planificar, coordinar y supervisar todas las actividades del desarrollo de QuantumCRM. Asegura que el proyecto se complete dentro de los plazos y el presupuesto, y que cumpla con los objetivos del cliente.
María Lopez	Analista de Requerimientos (Business Analyst)	Encargado de recolectar, analizar y documentar los requisitos del sistema en colaboración con los usuarios finales y otros interesados. Define los procesos organizacionales que impactarán en el sistema.
Ana González	Interesado (Stakeholder)	Toma decisiones clave sobre el financiamiento, el alcance y la implementación del sistema, asegurando que se alineen con los objetivos estratégicos del negocio.
Sara Bertuzzi	Supervisor/Gerente del Negocio	Define los procesos organizacionales y asegura que QuantumCRM cumpla con los flujos de trabajo y requerimientos necesarios para optimizar la operación.

Roles del Sistema CRM Interno

Nombre	Rol	PN asociado	Acceso & Responsabilidades
Juan García	Perfil técnico	PN1 "Crear ticket de Requerimiento"	Resolución de tickets (incidentes requerimientos y problemas), cambio de estado de tickets de su sector
Sara Bertuzzi	Aprobador de Tickets	PN1 "Crear ticket de Requerimiento"	Aprobación de tickets de requerimiento, Consulta de reportes de tickets.
Carlos Ramírez	Administrador	PN1 "Crear ticket de Requerimiento"	Creación y gestión de categorías de tickets, Acceso a todas las gestiones, Aprobación de tickets, Gestión de usuarios.
Laura Fernández	Coordinador de Soporte incidentes	PN2 " Crear ticket de Incidentes y problema"	Asignación de tickets tipo incidente al personal técnico, Monitorización del tiempo de respuesta, Gestión de prioridades.
Pedro Sánchez	Analista de Requerimientos	PN1 & PN2	Definir categorías de tickets, Definir workflows entre sectores, Optimización de procesos.
Andrés Martínez	Auditor de Procesos	PN3 "Gestión de reportes"	Acceso para revisar y auditar el cumplimiento de los SLA, Generación de reportes de desempeño por sectores.
Sofía Pérez	Responsable de Operaciones	PN3 "Gestión de reportes"	Revisión de la operación general de todos los procesos, Escalado de tickets críticos, Gestión de recursos técnicos.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian		Fecha: 18/05/2024
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234		
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3	Versión: 1.0

María López	Perfil Usuario	PN1 y PN2	Creación de tickets (requerimientos, incidentes, problemas), Seguimiento de estado de tickets.
-------------	-----------------------	-----------	--

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian		Fecha: 18/05/2024
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234		
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3	Versión: 1.0

G05. Otros Requisitos del Producto Y documentación

1. Estándares Aplicables

- **ISO/IEC 27001 (Seguridad de la Información):** Fundamental para garantizar la seguridad de los datos manipulados y almacenados en el sistema, crucial para la protección de la información confidencial de la empresa.
- **ISO/IEC 25010 (Calidad de Software):** Asegura que el software cumpla con estándares de calidad en aspectos como funcionalidad, eficiencia, usabilidad, confiabilidad y seguridad.

Justificación: La adopción de estos estándares asegura que el sistema CRM interno sea seguro, fiable y de alto rendimiento, crucial para su eficacia como herramienta de gestión interna.

2. Requisitos de Sistema

- **Compatibilidad de Plataforma:** El sistema será desarrollado como una aplicación de escritorio compatible con Windows, aprovechando las características nativas de .NET.
- **Base de Datos:** Utilización de SQL Server para gestionar datos de forma eficiente, aprovechando tecnologías de Microsoft para una integración óptima.
- **Lenguaje de Programación:** Desarrollo en C# para garantizar una integración fluida con el entorno .NET y otras tecnologías Microsoft.

Justificación: Utilizar un stack tecnológico coherente y compatible mejora la eficiencia del desarrollo y garantiza una integración robusta y sin fisuras de todas las componentes del sistema.

3. Requisitos de Desempeño

- **Tiempo de Respuesta:** El sistema debe ser capaz de procesar transacciones y responder a las entradas del usuario en menos de dos segundos en condiciones normales de uso.
- **Escalabilidad:** Capacidad para soportar el crecimiento en el número de usuarios y el volumen de datos sin requerir modificaciones mayores.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian		Fecha: 18/05/2024
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234		
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3	Versión: 1.0

Justificación: Estos requisitos son fundamentales para asegurar una experiencia de usuario fluida y una plataforma escalable que pueda adaptarse al crecimiento de la organización.

4. Requisitos de Entorno

- **Entorno de Servidor:** La aplicación será desplegada en servidores locales que cumplan con especificaciones de hardware adecuadas para ejecutar aplicaciones .NET de manera eficiente.
- **Seguridad del Entorno de Servidor:** Implementación de medidas de seguridad física y digital para proteger los servidores donde se hospeda la base de datos y la aplicación.

Justificación: Mantener la integridad y el rendimiento del sistema a través de un entorno de servidor seguro y adecuadamente configurado es esencial para la operatividad continua y segura del CRM.

5. Documentación

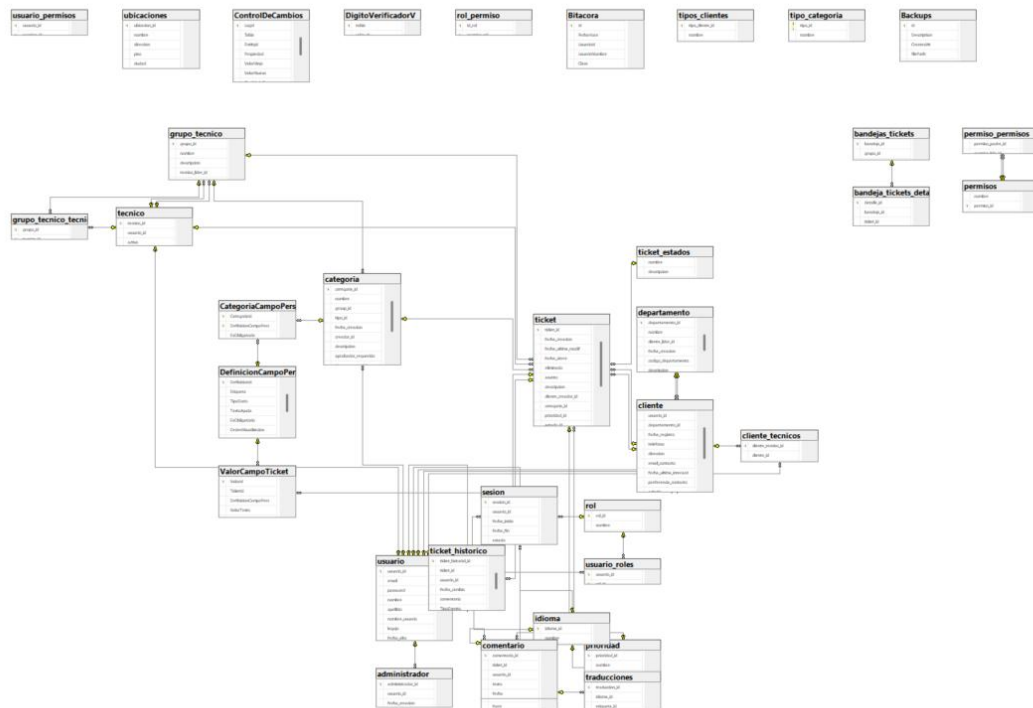
- **Manuales de Usuario y Administrador:** Documentación detallada sobre la instalación, configuración y operación de la aplicación, así como guías para los usuarios finales sobre cómo utilizar las funciones del sistema.
- **Documentación Técnica:** Incluye detalles sobre la arquitectura del sistema, código fuente, y bases de datos, esencial para el mantenimiento y la escalabilidad futura.

Justificación: Proporcionar documentación completa asegura que los usuarios y administradores puedan utilizar y mantener el sistema eficazmente, maximizando así su valor dentro de la organización.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian		Fecha: 18/05/2024
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234		
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3	Versión: 1.0

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian		Fecha: 18/05/2024
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234		
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3	Versión: 1.0

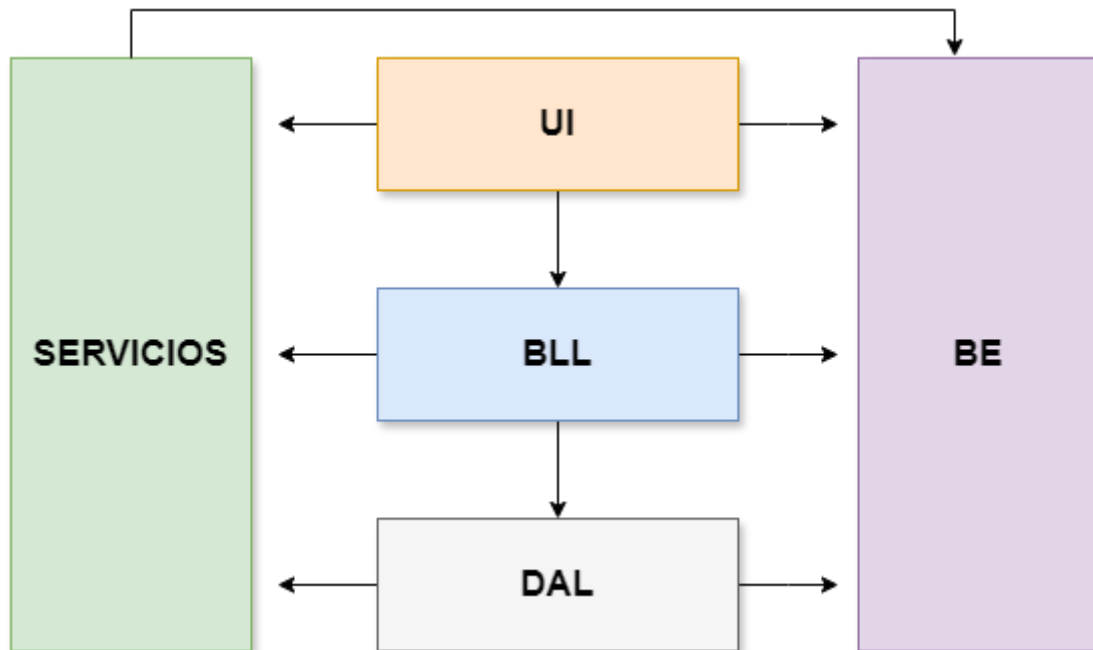
G07. Modelo de datos parcial de todos los módulos implementados



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian		Fecha: 18/05/2024
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234		
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3	Versión: 1.0

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian	
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234	
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3
				Fecha: 18/05/2024
				Versión: 1.0

T01. Arquitectura Base



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian	
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234	
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3
				Fecha: 18/05/2024
				Versión: 1.0

T02. Gestión de Login/Logout

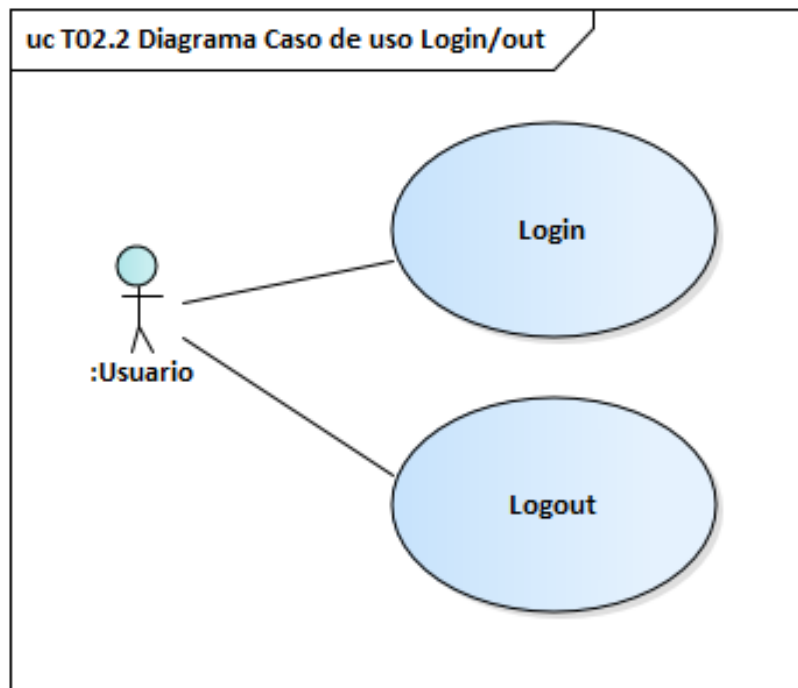
Objetivo

Para los usuarios que intentan ingresar en el sistema, validar que sea un usuario válido y adicionalmente que la contraseña ingresada sea la correcta para ese usuario. Además, si el usuario desea salir de la aplicación, cerrar la sesión.

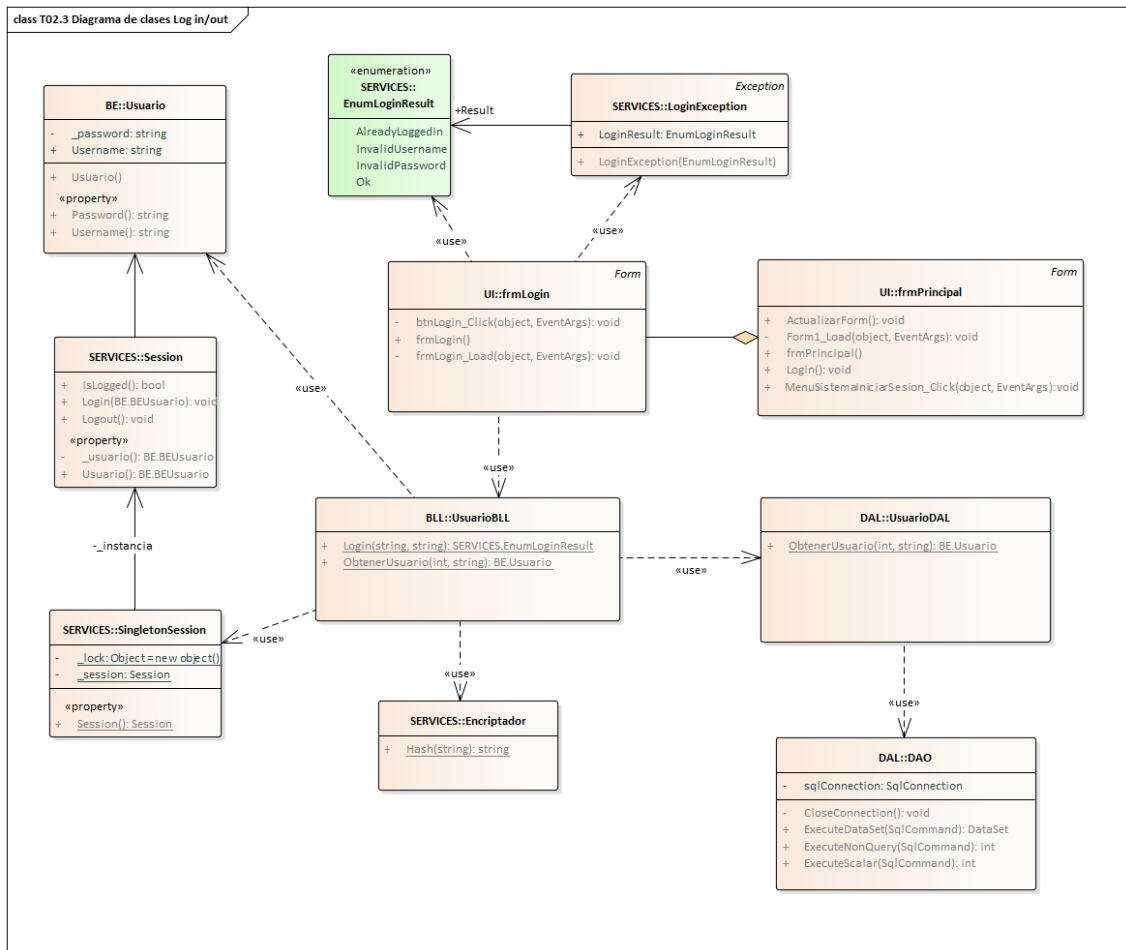
Descripción detallada

El sistema en uno de sus menús cuenta con la opción de iniciar sesión, la cual estará habilitada solo en el caso de que no se encuentre una sesión iniciada. El usuario al hacer click en esa opción, accede a un formulario de inicio de sesión. La contraseña almacenada en la base de datos estará hasheada, por lo tanto, la aplicación deberá hashear la contraseña ingresada antes de realizar la validación. El algoritmo que se utiliza para el hasheo de la contraseña es SHA256. La capa de Services cuenta con una clase Encriptador la cual se encarga del hasheo.

Diagrama de casos de uso Login LogOut



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian	
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234	
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3
				Versión: 1.0



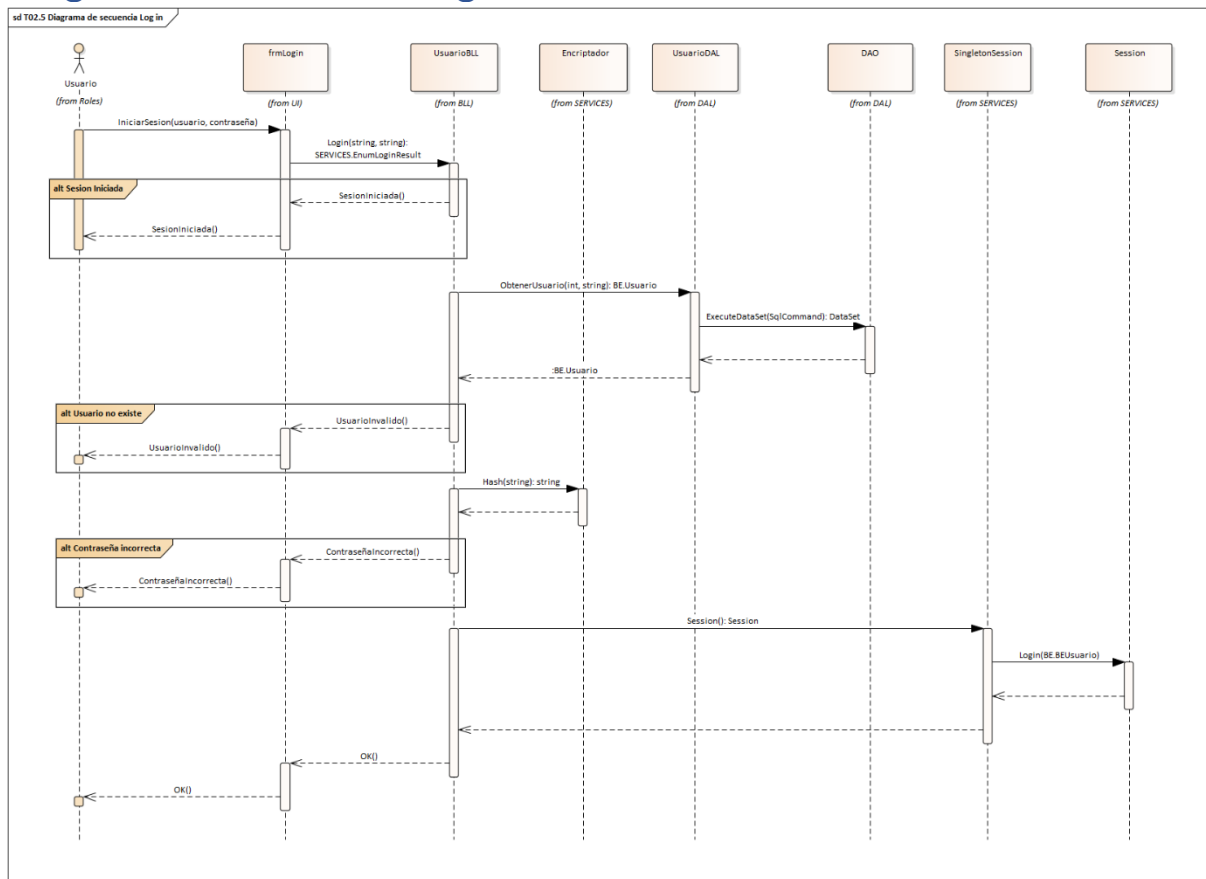
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian		Fecha: 18/05/2024
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234		
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3	Versión: 1.0

Especificación del caso de uso Login

ID: Login	NOMBRE: Login
DESCRIPCIÓN: Permite a un usuario ingresar al sistema, introduciendo usuario y contraseña. El sistema comprueba que el usuario ingresado exista, y adicionalmente que la contraseña ingresada para ese usuario sea correcta.	
ACTOR PRINCIPAL: Usuario	ACTORES SECUNDARIOS: No aplica
PRECONDICIONES: Tener una cuenta en el sistema y que no haya una sesión ya iniciada.	
DISPARADORES: El usuario accede a la opción de ingreso en el sistema	
PUNTOS DE EXTENSIÓN: No aplica	PUNTOS DE INCLUSIÓN: No aplica
FLUJO PRINCIPAL: 1. El sistema muestra el formulario de ingreso al sistema. 2. El usuario ingresa usuario y contraseña y hace click en "Ingresar". 3. El sistema hashea la contraseña y valida los datos ingresados. 4. El usuario inicia sesión correctamente y el sistema lo redirige a la página de inicio.	
FLUJO ALTERNATIVO: 3.1.1. Error: El usuario ingresado no existe. Se regresa al paso 1. 3.1.2. Error: Para el usuario ingresado existente, la contraseña es incorrecta. Se regresa al paso 1.	
POST CONDICIONES: El usuario inicia sesión correctamente en el sistema.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian	
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234	
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3
				Fecha: 18/05/2024
				Versión: 1.0

Diagrama de secuencia Login



Especificación del caso de uso Logout

ID: Logout	NOMBRE: Logout
DESCRIPCIÓN: Permite a un usuario salir del sistema.	
ACTOR PRINCIPAL: Usuario	ACTORES SECUNDARIOS: No aplica
PRECONDICIONES: El usuario debe estar logueado en el sistema.	
DISPARADORES: El usuario accede a la opción de cerrar sesión en el sistema.	
PUNTOS DE EXTENSIÓN: No aplica	PUNTOS DE INCLUSIÓN: No aplica
FLUJO PRINCIPAL: 1. El usuario ingresa al menú de Sistema y hace click en "Cerrar sesión". 2. El sistema muestra un mensaje de advertencia. 3. El usuario confirma que desea cerrar sesión. 4. El sistema libera la sesión en uso.	

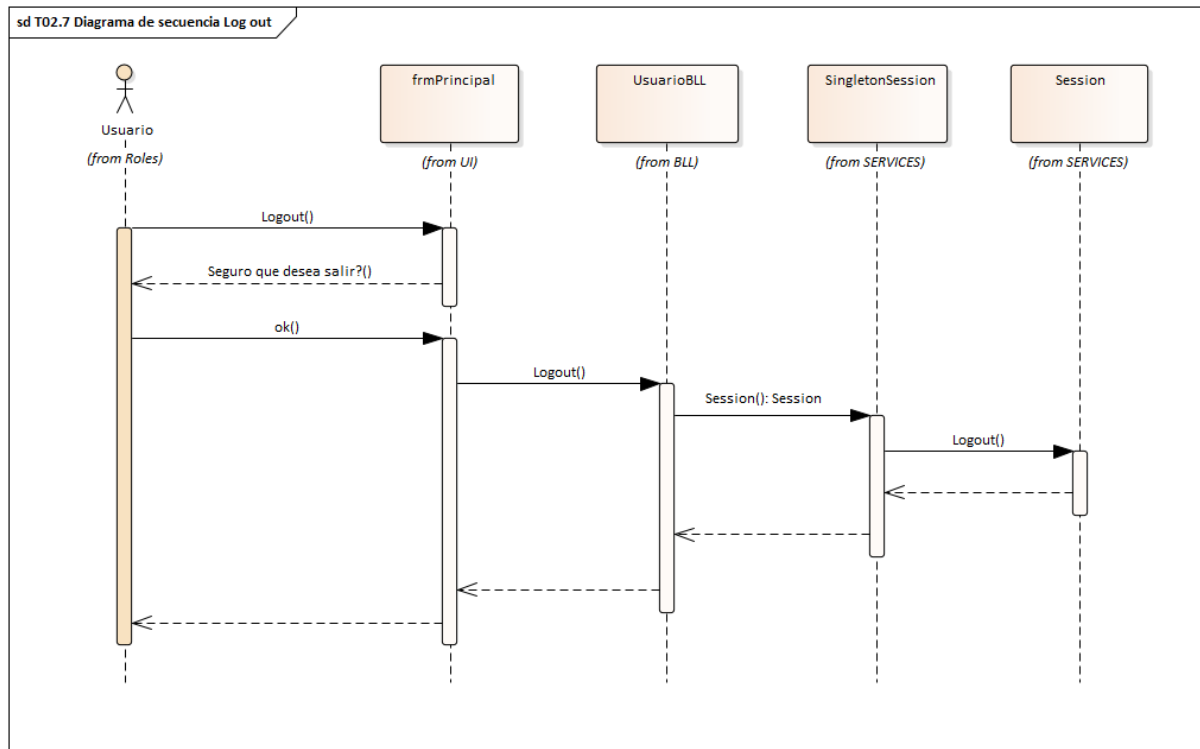
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian	
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234	
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3
				Fecha: 18/05/2024
				Versión: 1.0

FLUJO ALTERNATIVO:

3.1.1. El usuario cancela el inicio de sesión.

POST CONDICIONES: El usuario sale del sistema.

Diagrama de secuencia Logout



T03 Gestión de encriptado

Objetivo

Encriptar o hashear la información sensible del sistema.

Descripción detallada

El sistema cuenta con un módulo de encriptación en su capa de servicios, este módulo puede ser utilizado para encriptar información sensible del sistema antes de persistirla y también para hashear la contraseña de los usuarios antes de persistirla. El algoritmo que se utiliza para el hasheo es SHA256. Como el hasheo es un proceso irreversible, al momento de iniciar sesión el sistema primero hashear la contraseña ingresada por el usuario y luego la comparará contra la almacenada para ese usuario en la base de datos. La información que es sensible pero necesita ser recuperada para que los usuarios que utilizan el sistema puedan verla, será encriptada, proceso el cual permite el camino inverso.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian	
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234	
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3
				Fecha: 18/05/2024
				Versión: 1.0

Diagrama de clases Gestión de encriptado

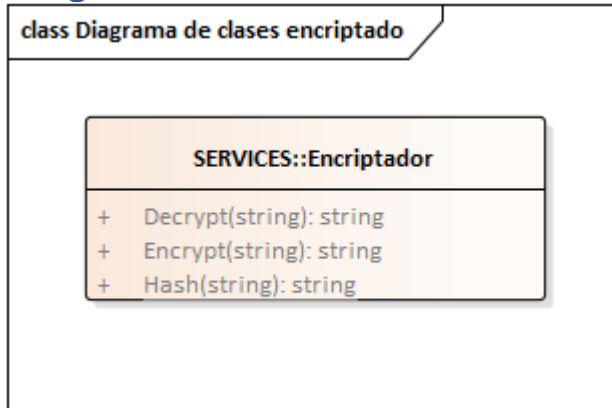
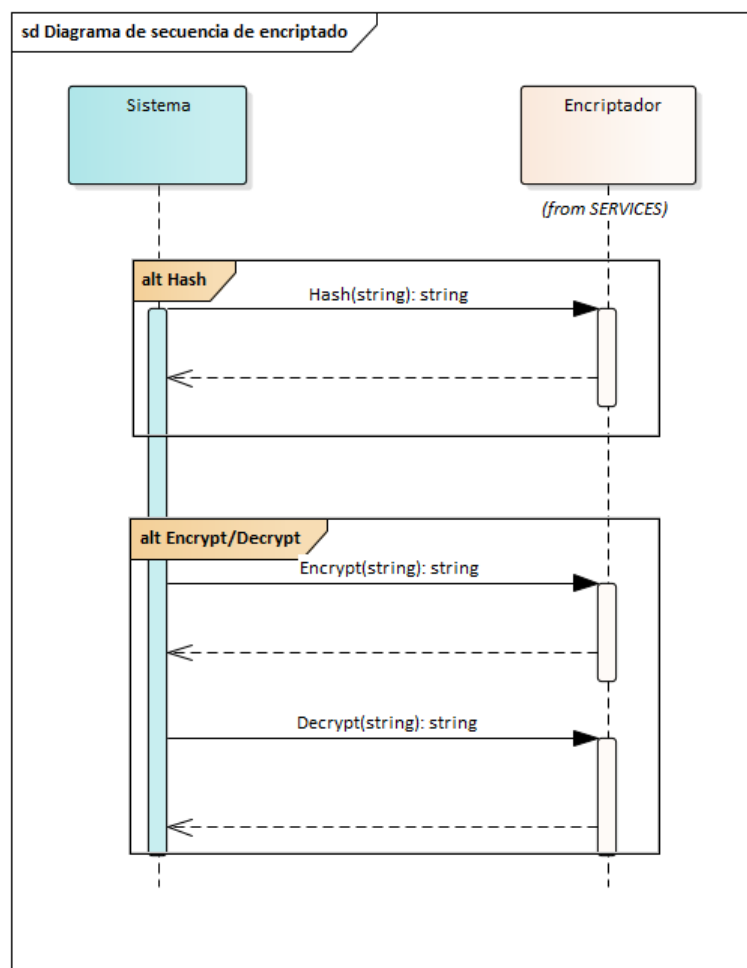


Diagrama de secuencia de encriptado



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian	
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234	
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3
Versión: 1.0				Fecha: 18/05/2024

T04 Gestión de perfiles de usuario

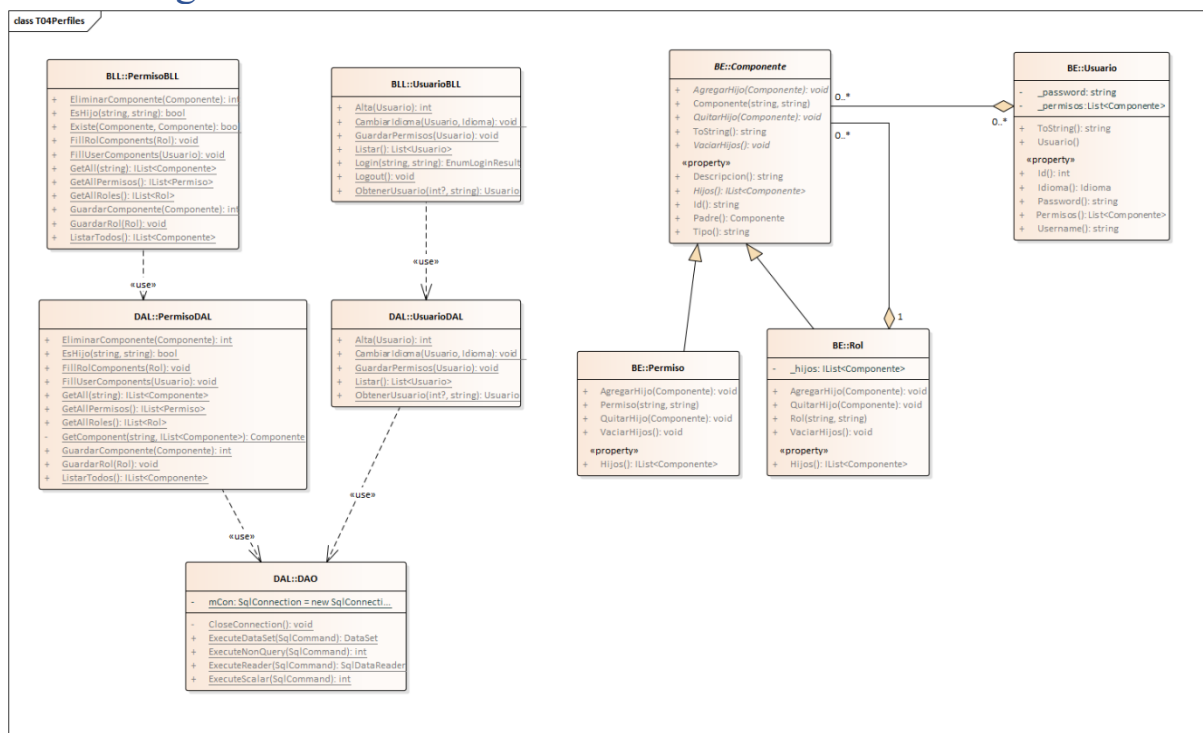
T04.1 Objetivo

Modificar los grupos y permisos asignados al usuario o asignarlos en caso de que sea usuario nuevo.

T04.2 Descripción detallada

Cada usuario posee una serie de permisos y/o roles los cuales le brindan los permisos necesarios para realizar determinadas tareas en la aplicación. Este módulo de sistema permitirá crear roles y permisos y así mismo agregar permisos y/o roles a roles. Además, permitirá asignarles permisos y roles a los usuarios. La aplicación de estos aspectos técnicos se logrará utilizando el patrón de diseño Composite.

T04.4 Diagrama de clases – Perfiles de usuario



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian	
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234	
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3
Fecha: 18/05/2024				Versión: 1.0

T05 Gestión de múltiples idiomas

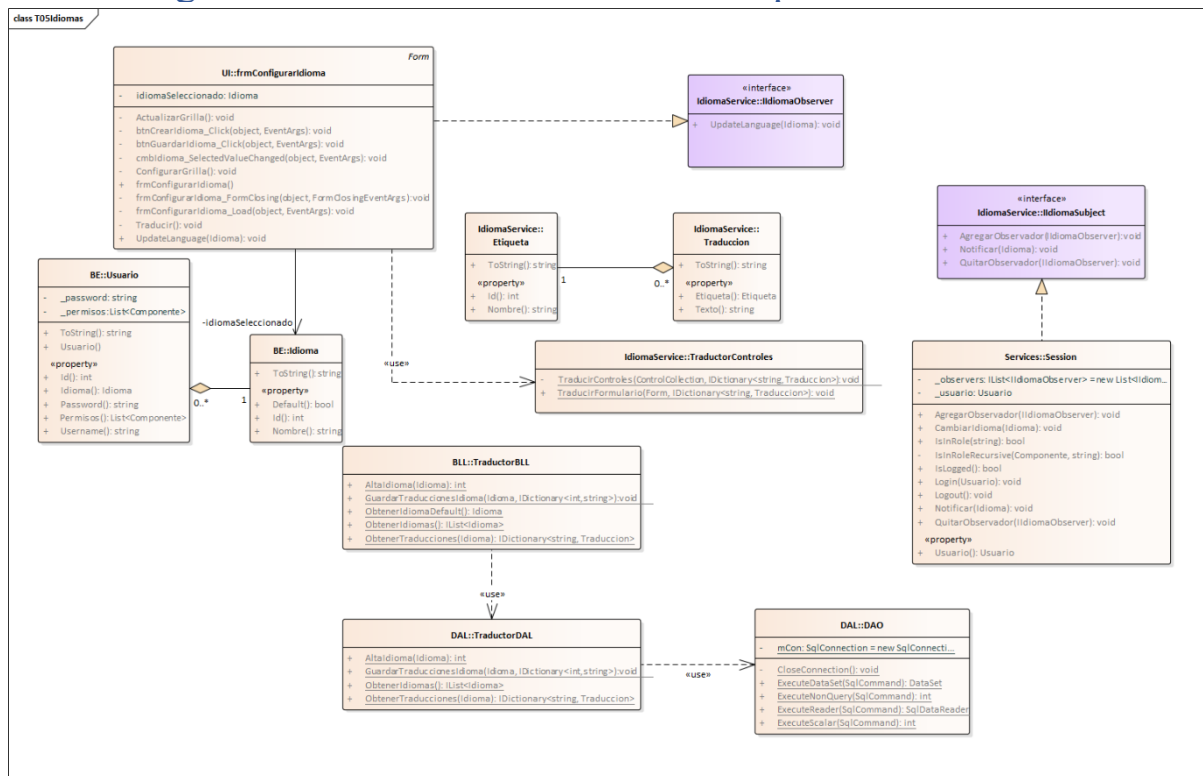
T05.1 Objetivo

La aplicación permite el cambio de idioma dinámicamente de la interfaz visual. También se puede cargar nuevos idiomas en caso de ser necesario.

T05.2 Descripción detallada

En el arranque el sistema mostrara la pantalla de inicio de sesión en el idioma por defecto (español). El usuario podrá cambiar el idioma dinámicamente desde la opción “Idioma -> Cambiar Idioma”. Al usuario le quedara guardada la elección de su idioma. Además, en caso de estar autorizado el mismo podrá cargar un nuevo idioma al sistema desde la opción “Idioma – Configurar Idioma”. La aplicación ya viene con dos idiomas cargados: español e inglés.

T05.3 Diagrama de clases – Gestión de múltiples idiomas



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian	
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234	
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3
Versión: 1.0				

T06 Gestión de bitácora

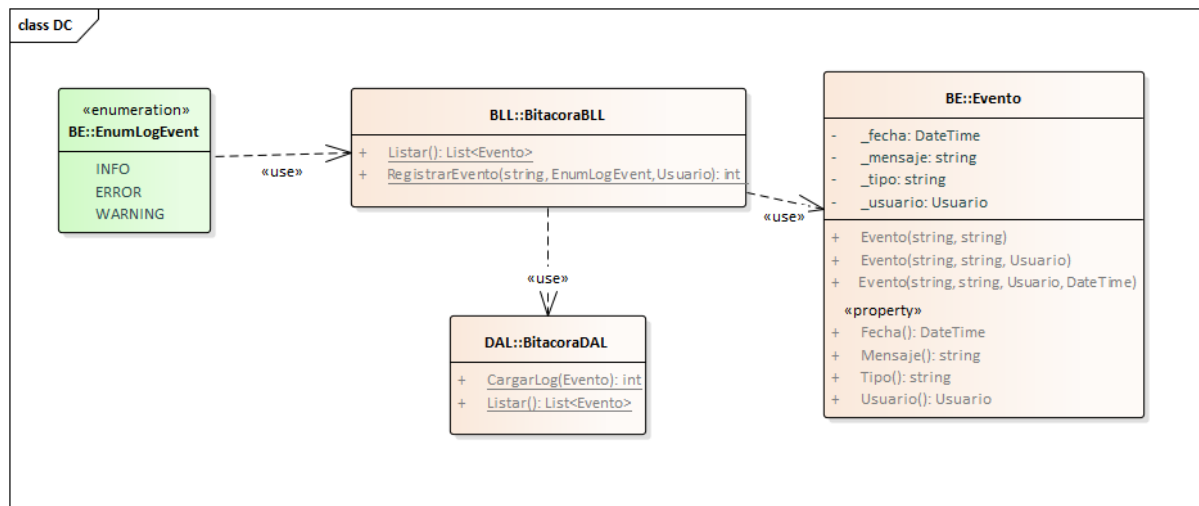
T06.1 Objetivo

El objetivo es lograr desarrollar una funcionalidad que permita recopilar todos los eventos que suceden en el sistema. La idea es lograr tener una trazabilidad de los eventos.

T06.2 Descripción detallada

El sistema debe ser capaz de registrar los eventos que ocurren en la plataforma, clasificándolos por tipo y especificando quien los genero, la fecha y hora, y un detalle de lo ocurrido.

T06.3 Diagrama de clases - Gestión de Bitácora



T06b – Control de cambios

T06b.1 Objetivo

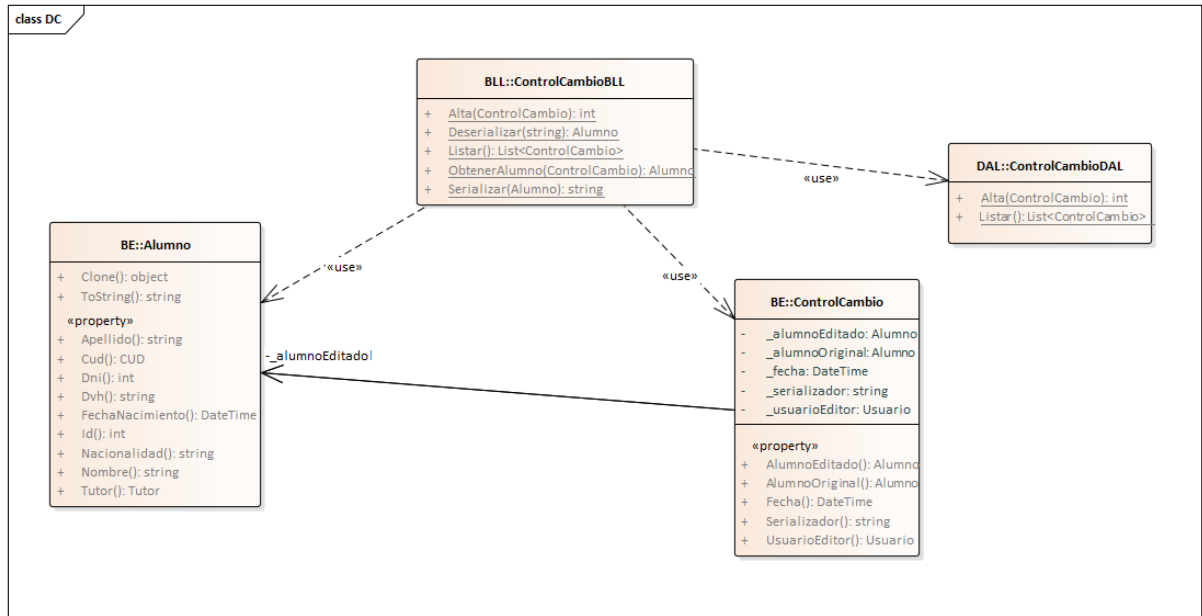
Realizar un control de cambios de una entidad del sistema.

T06b.2 Descripción detallada

El sistema debe ser capaz de almacenar un historial de cambios de una clase del sistema. En este caso se seleccionó la clase **BEUsuario** y sus herederos. Para esta tarea se utilizará la Serialización binaria que permite almacenar un objeto en formato binario para luego deserializarlo y obtenerlo nuevamente.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian	
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234	
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3
				Fecha: 18/05/2024
				Versión: 1.0

T06b.3 Diagrama de clases - Control de cambios



T07 Gestión de Backup

T07.1 Objetivo

Realizar Backups y restauraciones de backup de la base de datos.

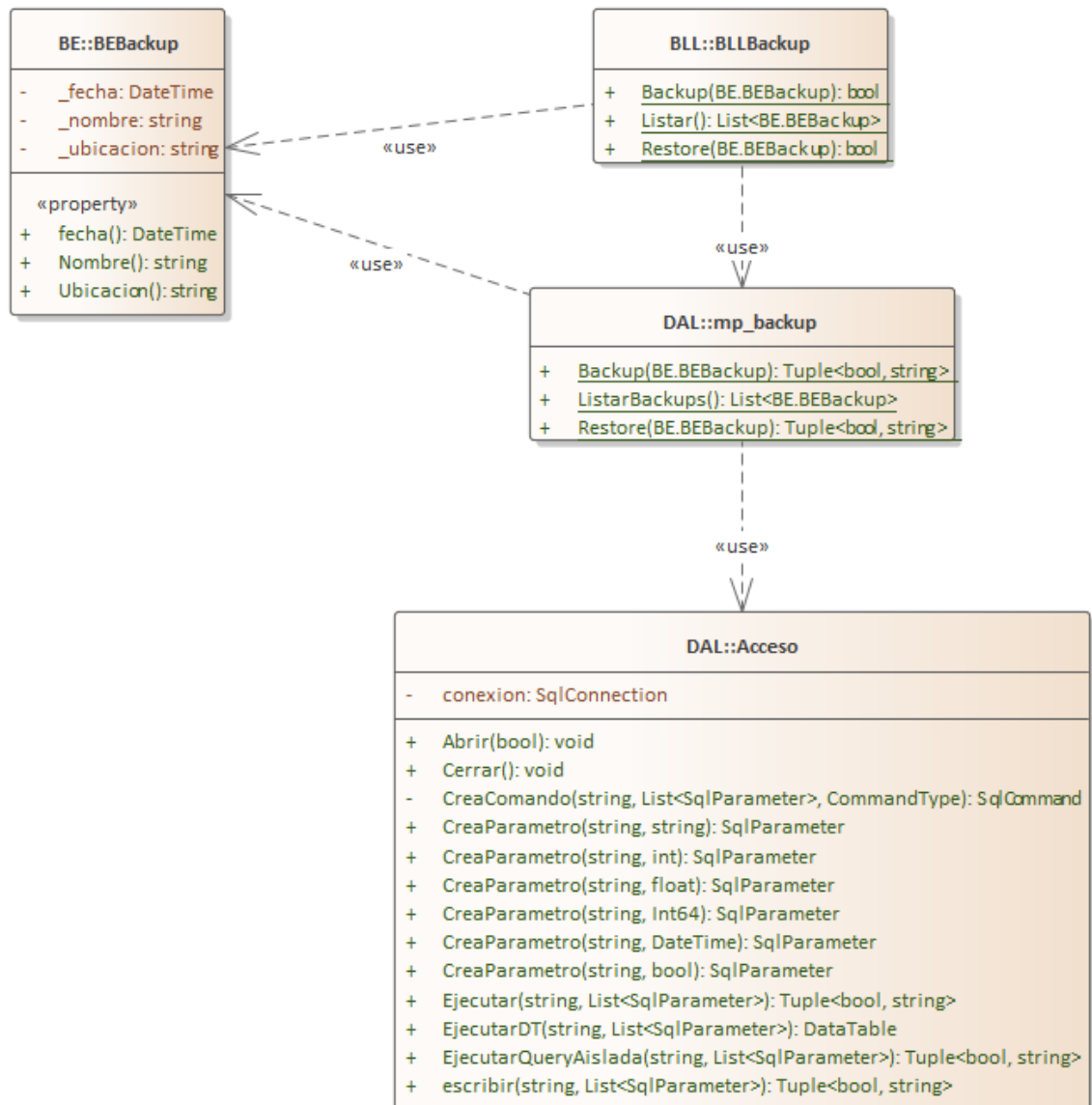
T07.2 Descripción detallada

El sistema debe ser capaz de realizar backups de la base de datos para poder almacenar estados de esta. Posteriormente también debe poder restaurarlos.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian	
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234	
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3
Versión: 1.0				

T07.3 Diagrama de clases - Gestión de Backup

class T07.3 Diagrama de clases - Gestión de Backup



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian		Fecha: 18/05/2024
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234		
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3	Versión: 1.0

T08 Gestión de DV

T08.1 Objetivo

Garantizar la integridad de las entidades de la base de datos a partir de verificaciones verticales y horizontales.

T08.2 Descripción detallada

El sistema debe garantizar la integridad de al menos una entidad a partir del cálculo de un dígito verificador horizontal por campo y un dígito verificador vertical. De este modo, cada vez que se modifique un dato se deben recalcular los dígitos.

Se tomará la tabla de usuarios para la implementación de DVV y DVH. En el momento del login de usuario, antes de validar sus credenciales se correrá una validación de integridad. En caso de que la validación sea incorrecta se procederá a verificar las anomalías y posteriormente la desactivación de los usuarios corruptos.

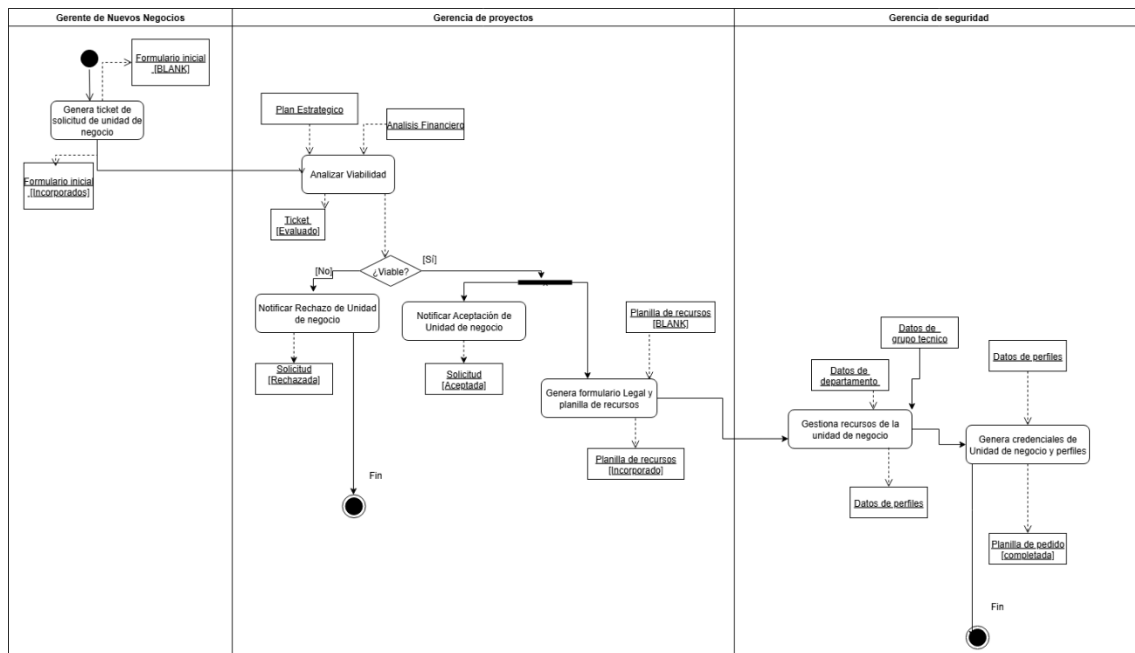
T08.3 Diagrama de clases - Gestión de DV

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian	
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234	
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3
				Fecha: 18/05/2024
				Versión: 1.0

PN01 Proceso de negocio

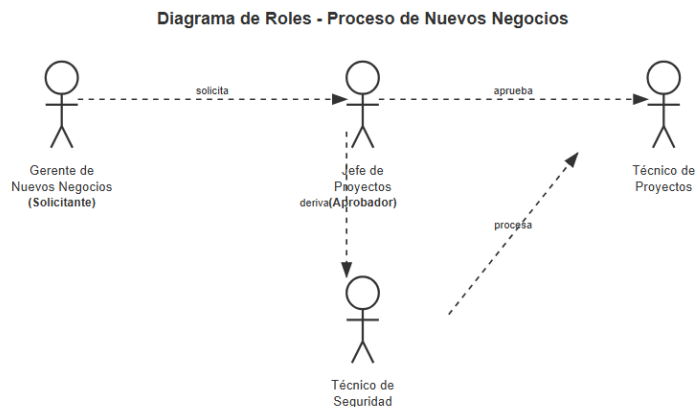
Especificación funcional por proceso de negocio

Proceso de negocio 1: gestión nueva de Unidad de negocio



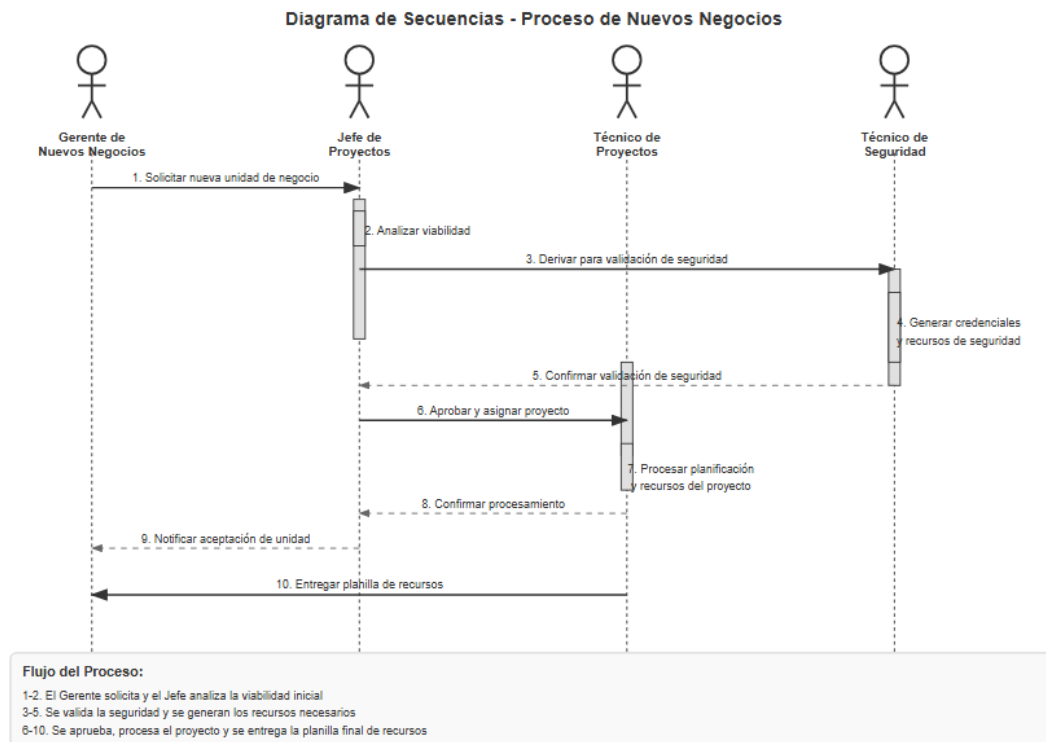
Proceso de negocio 1: Proceso de nuevos negocios

Diagrama de roles



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian	
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234	
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3
				Fecha: 18/05/2024
				Versión: 1.0

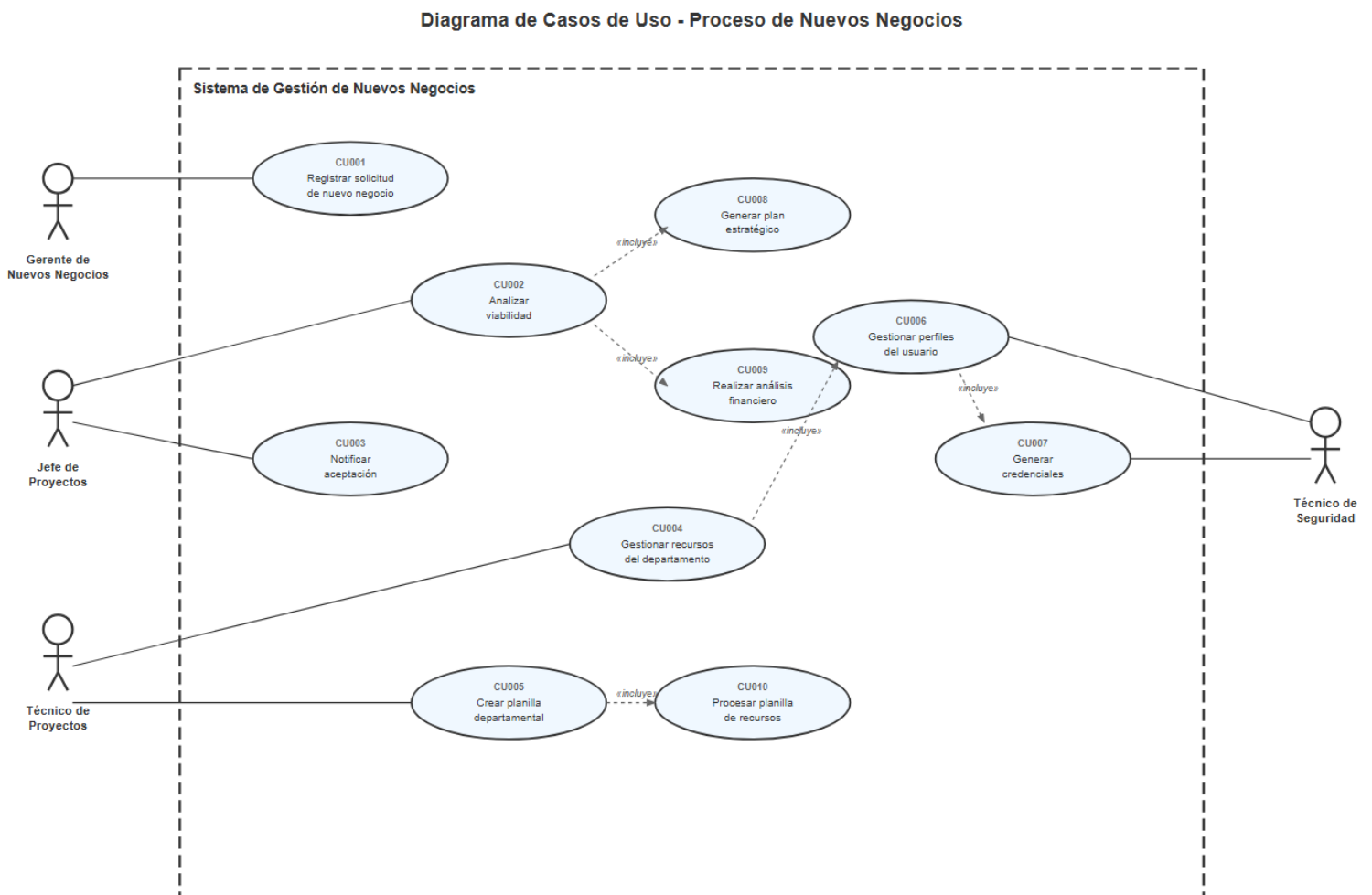
Diagrama de secuencia de roles



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian		Fecha: 18/05/2024
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234		
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3	Versión: 1.0

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian	
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234	
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3
				Fecha: 18/05/2024
				Versión: 1.0

Diagrama de casos de uso – Proceso de Nuevos negocios



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian	
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234	
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3
				Fecha: 18/05/2024
				Versión: 1.0

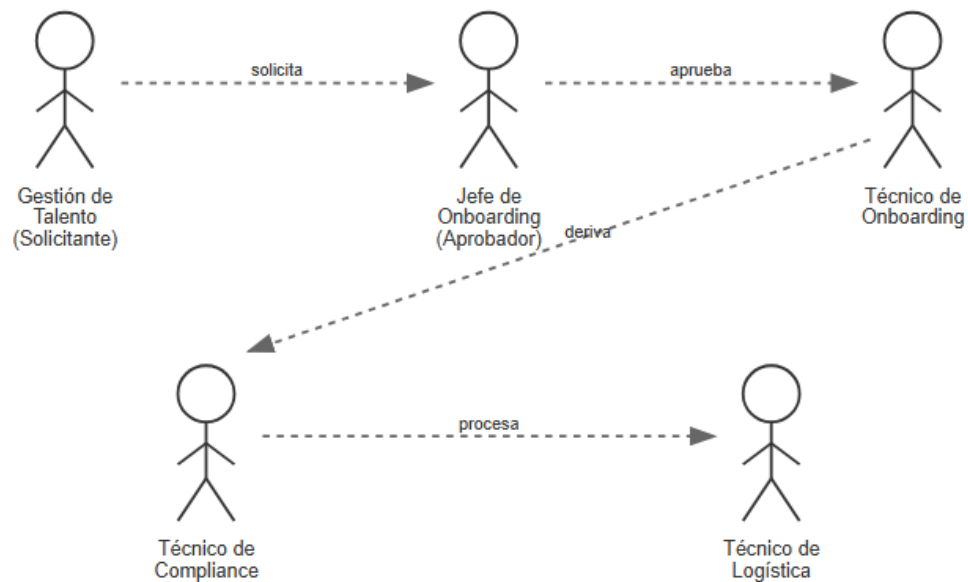
PN02 Proceso de negocio

Especificación funcional por proceso de negocio

Proceso de negocio 1: Proceso de incorporación de nuevo empleado

Diagrama de roles

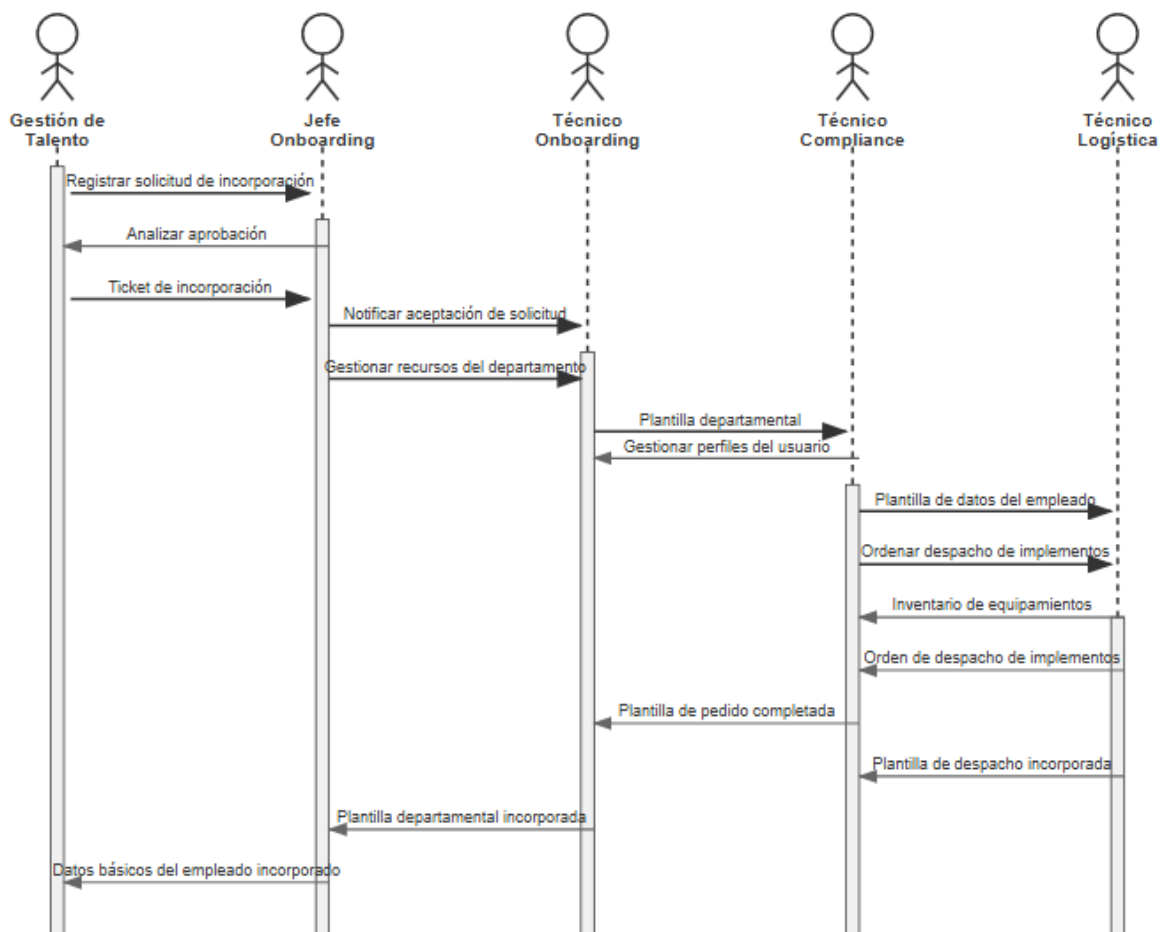
Diagrama de Roles - Proceso de Incorporación



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian	
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234	
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3
				Fecha: 18/05/2024
				Versión: 1.0

Diagrama de secuencia de roles

Diagrama de Secuencia - Proceso de Incorporación



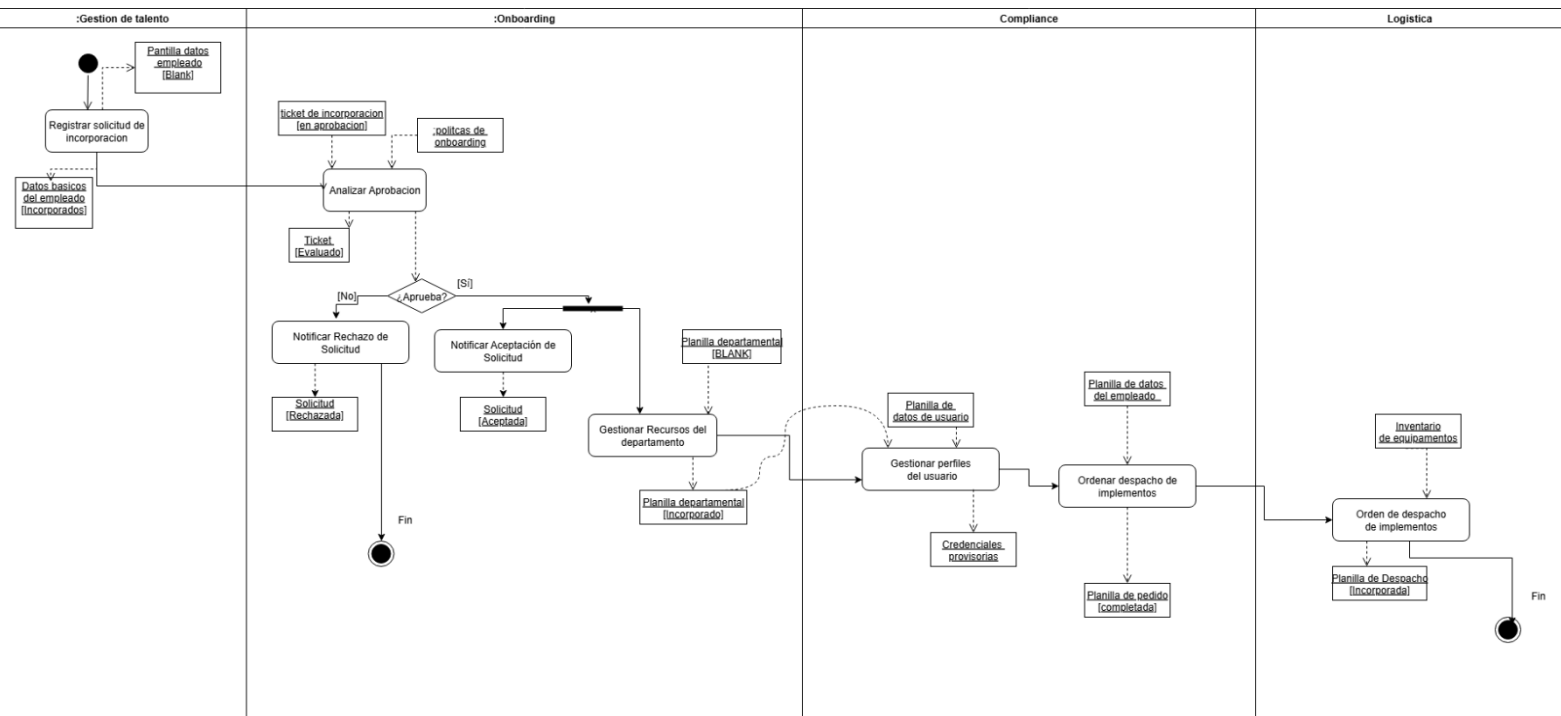
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian		Fecha: 18/05/2024
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234		
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3	Versión: 1.0

Descripción funcional del proceso – Proceso de incorporación de nuevo empleado

1. **Gestión de Talento** accede al módulo “Incorporación y Configuración de Nuevo Empleado”, completa el formulario con los datos básicos del nuevo colaborador (nombre, apellido, fecha de alta e idioma, departamento asignado) y envía la solicitud.
 - El sistema crea un ticket en estado “**En Aprobación Onboarding**” y notifica al grupo de Onboarding.
2. **Onboarding** recibe la solicitud, revisa los datos iniciales y verifica que cumplan las políticas internas de incorporación.
 - Si detecta datos faltantes o inconsistentes, marca el ticket como “**Rechazado**”, devuelve comentarios a Gestión de Talento y finaliza el flujo.
 - Si todo está correcto, continúa y configura los recursos departamentales: crea la plantilla de usuario, asigna espacio de trabajo, prepara credenciales provisionales y elementos de oficina.
 - Al completar, actualiza el ticket a “**Onboarding Completado**” y notifica al equipo de Compliance TI.
3. **Compliance TI** analiza el ticket “Onboarding Completado”, asigna los permisos y roles adecuados según el puesto y valida el cumplimiento de políticas de seguridad (antimalware, acceso a red, grupos de distribución).
 - Ante incumplimientos, marca el ticket “**Rechazado en Compliance**”, solicita correcciones a Onboarding y termina ese ciclo.
 - Si todo está conforme, genera las credenciales definitivas, actualiza el ticket a “**Permisos Asignados**” y envía la orden a Logística.
4. **Logística** toma el ticket “Permisos Asignados” y consulta el inventario de equipos y periféricos.
 - Prepara y embala el kit de bienvenida (notebook, monitor, mouse, credenciales impresas), genera la orden de despacho y programa la entrega.
 - Registra en el ticket la planilla de despacho y cambia su estado a “**Despacho en Proceso**”.
5. Una vez entregado el kit al nuevo empleado, **Logística** confirma la recepción en el sistema, adjunta constancia de entrega y cierra el ticket en estado “**Resuelto**”.
6. Tras el cierre, los responsables de **Gestión de Talento**, **Onboarding** o **Compliance TI** pueden consultar el historial completo de la incorporación (datos registrados, aprobaciones, planillas generadas) para auditorías o reporting periódico.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian	
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234	
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3
				Fecha: 18/05/2024
				Versión: 1.0

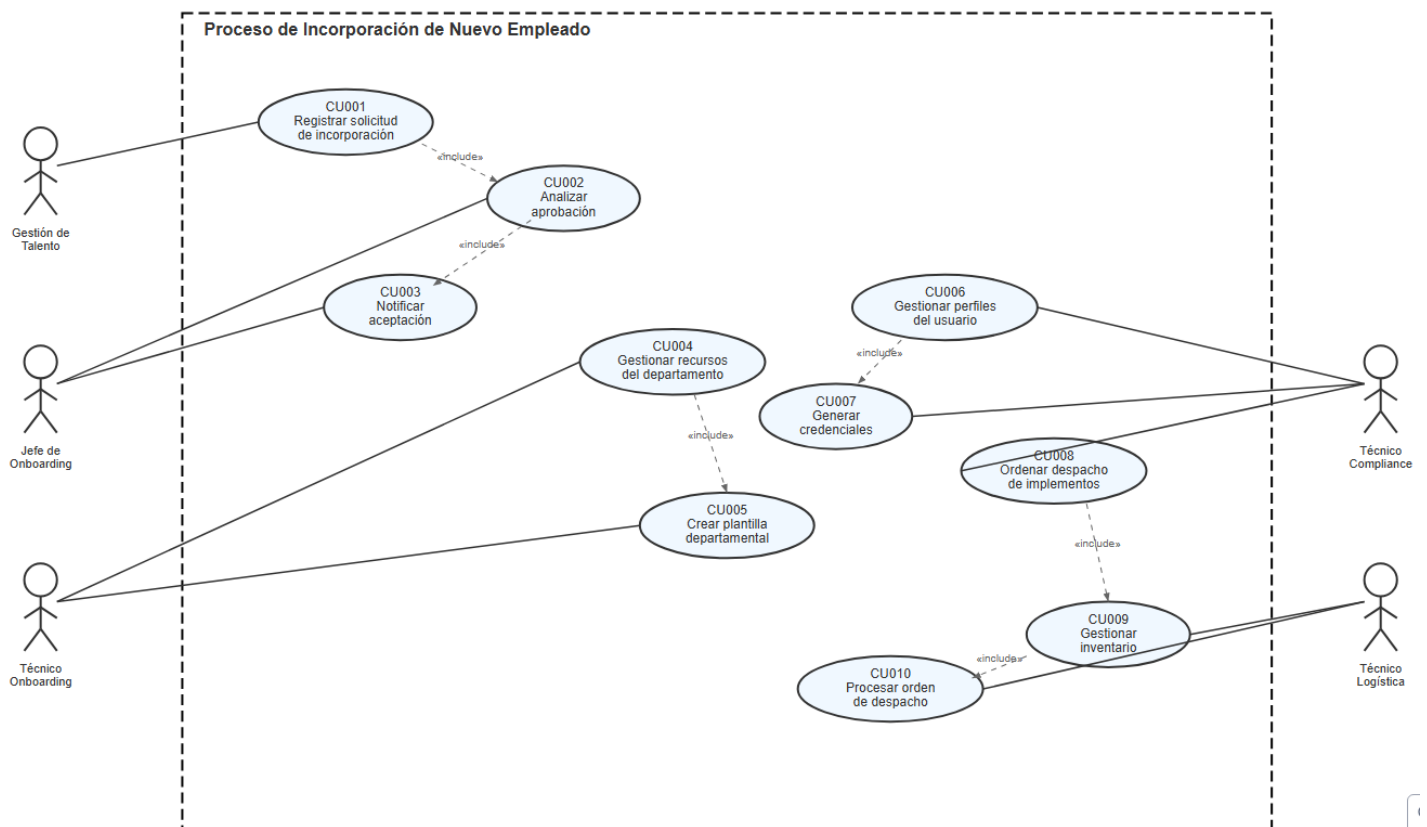
Diagrama de proceso – Proceso de incorporación de nuevo empleado



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian	
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234	
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3
				Fecha: 18/05/2024
				Versión: 1.0

Diagrama de casos de uso – Proceso de incorporación de nuevo empleado

Diagrama de Casos de Uso - Proceso de Incorporación de Nuevo Empleado



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian	
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234	
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3
Versión: 1.0				

Especificación de caso de uso – CU002 Registrar solicitud de incorporación

ID	CU001
NOMBRE	Registrar solicitud de incorporación
DESCRIPCIÓN	Permite al área de Gestión de Talento cargar en el sistema los datos básicos de un nuevo empleado y generar el ticket inicial "Incorporación y Configuración de Nuevo Empleado".
ACTOR PRINCIPAL	Gestión de Talento
ACTORES SECUNDARIOS	No aplica
PRECONDICIONES	1. Usuario autenticado con rol Gestión de Talento. 2. Categoría 'Incorporación y Configuración de Nuevo Empleado' habilitada en el sistema.
DISPARADORES	El responsable de Gestión de Talento decide iniciar el alta de un nuevo colaborador.
PUNTOS DE INCLUSIÓN	CU002 – Analizar aprobación
PUNTOS DE EXTENSIÓN	No aplica
FLUJO PRINCIPAL	1. El usuario abre el formulario "Registrar nueva incorporación". 2. Ingresa los datos obligatorios del empleado: Nombre, Apellido, Fecha de alta, Idioma y Departamento asignado. 3. El sistema valida que todos los campos marcados como obligatorios estén completos. 4. El usuario confirma y envía la solicitud. 5. El sistema crea el ticket en categoría "Incorporación y Configuración de Nuevo Empleado" con estado "En

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian	
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234	
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3
				Fecha: 18/05/2024
				Versión: 1.0

	Aprobación Onboarding". 6. Notifica al grupo técnico "Onboarding". 7. Se invoca CU002 – Analizar aprobación.
FLUJO ALTERNATIVO	3.1 Si al validar el paso 3 el sistema detecta campos obligatorios vacíos: 3.1.1. Muestra mensaje "Debe completar todos los campos obligatorios" y retorna al paso 2 sin crear el ticket.
POSTCONDICIONES	– Existe un ticket en estado "En Aprobación Onboarding" con la información completa del empleado. – Se ha enviado la notificación al equipo de Onboarding.

Especificación de caso de uso – CU002 Analizar aprobación

ID: CU002	NOMBRE: Analizar aprobación
DESCRIPCIÓN:	Permite al Jefe de Onboarding revisar, validar y aprobar o rechazar la solicitud de incorporación generada por Gestión de Talento.
ACTOR PRINCIPAL:	Jefe de Onboarding
ACTORES SECUNDARIOS:	No aplica
PRECONDICIONES:	- El Jefe de Onboarding debe estar autenticado. - Debe existir un ticket de categoría "Incorporación y Configuración de Nuevo Empleado" en estado "En Aprobación".
DISPARADORES:	El Jefe de Onboarding selecciona "Revisar solicitudes de incorporación" en su panel de trabajo.
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	CU004 – Notificar aceptación de solicitud CU005 – Notificar rechazo de solicitud
PUNTOS DE INCLUSIÓN:	No aplica
FLUJO PRINCIPAL:	1. El Jefe de Onboarding accede al listado de solicitudes pendientes. 2. Selecciona el ticket correspondiente. 3. El sistema muestra los datos básicos del

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian	
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234	
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3
				Fecha: 18/05/2024
				Versión: 1.0

	empleado ingresados (nombre, apellido, fecha de alta, idioma). 4. El Jefe de Onboarding valida que la información esté completa y correcta. 5. El Jefe de Onboarding elige “Aprobar solicitud”. 6. El sistema registra la aprobación, cambia el estado del ticket a “Aprobado” 7. Fin.
FLUJO ALTERNATIVO:	5a. Si el Jefe de Onboarding detecta datos faltantes o incorrectos: 5a.1. El Jefe de Onboarding elige “Rechazar solicitud”. 5a.2. Se ejecuta CU005 – Notificar rechazo de solicitud. 5a.3. Fin.
POSTCONDICIONES:	El ticket queda en estado “Derivado”

Especificación de caso de uso – CU003 Gestionar ticket de incorporación

ID	CU003
NOMBRE	Gestionar ticket de incorporación
DESCRIPCIÓN	Permite al Jefe de Onboarding revisar el ticket de incorporación enviado por Gestión de Talento, agregar un comentario de aprobación y dejarlo en la bandeja del Técnico de Onboarding.
ACTOR PRINCIPAL	Jefe de Onboarding
ACTORES SECUNDARIOS	No aplica
PRECONDICIONES	1. El usuario está autenticado y tiene rol de Jefe de Onboarding. 2. Existe al menos un ticket de categoría “Incorporación y Configuración de Nuevo Empleado” en estado “Derivado”.
DISPARADORES	El ticket cambia a estado “Derivado” y el Jefe de Onboarding agrega un comentario de aprobación.
PUNTOS DE EXTENSIÓN	CU004 – Gestionar recursos del departamento
PUNTOS DE INCLUSIÓN	No aplica
FLUJO PRINCIPAL	1. El Jefe de Onboarding accede al módulo “Tickets de incorporación”. 2. Selecciona el ticket en estado “Derivado”. 3. El sistema muestra los datos básicos del empleado. 4. El Jefe de Onboarding agrega un comentario de aprobación con motivos. 5. El sistema registra el comentario y asigna el

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian	
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234	
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3
Versión: 1.0				

	ticket al Técnico de Onboarding. 6. Fin.
FLUJO ALTERNATIVO	No aplica
POSTCONDICIONES	El ticket queda en estado “Derivado” asignado al Técnico de Onboarding y registra el comentario de aprobación.

Especificación de caso de uso – CU004 Gestionar recursos del departamento

ID	CU004
NOMBRE	Gestionar recursos del departamento
DESCRIPCIÓN	Permite al Técnico de Onboarding revisar y asignar los recursos físicos y lógicos (hardware, mobiliario, accesos de red, licencias de software) necesarios para el nuevo empleado antes de crear la plantilla departamental.
ACTOR PRINCIPAL	Técnico de Onboarding
ACTORES SECUNDARIOS	No aplica
PRECONDICIONES	1. El Técnico de Onboarding está autenticado. 2. Existe un ticket de categoría “Incorporación y Configuración de Nuevo Empleado” en estado Derivado.
DISPARADORES	El Técnico accede al ticket derivado y selecciona “ Gestionar recursos del departamento ”.
PUNTOS DE EXTENSIÓN	No aplica
PUNTOS DE INCLUSIÓN	CU005 – Crear plantilla departamental
FLUJO PRINCIPAL	1. El Técnico abre el ticket en estado Derivado. 2. Selecciona “Gestionar recursos del departamento”. 3. El sistema despliega el formulario con listas de recursos disponibles: equipos, mobiliario, accesos y software. 4. El Técnico marca cuáles de esos recursos serán asignados al nuevo empleado y confirma con “Guardar”. 5. El sistema valida la disponibilidad y

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian	
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234	
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3
Versión: 1.0				

	reserva provisional de los recursos. 6. Fin.
FLUJO ALTERNATIVO	4a. Si algún recurso seleccionado no está disponible: 4a.1. El sistema muestra “Recurso [X] no disponible” y permite elegir un reemplazo. 4a.2. El Técnico selecciona recursos alternativos y retorna al paso 4.
POSTCONDICIONES	Los recursos quedan reservados y el ticket permanece en estado Derivado , habilitando CU005 (Crear plantilla departamental).

Especificación de caso de uso – CU005 Crear plantilla departamental

ID	CU005
NOMBRE	Crear plantilla departamental
DESCRIPCIÓN	Permite al Técnico de Onboarding consolidar en una plantilla los recursos asignados (hardware, mobiliario, accesos, software), junto con los datos básicos del empleado, para su uso como referencia en etapas posteriores.
ACTOR PRINCIPAL	Técnico de Onboarding
ACTORES SECUNDARIOS	No aplica
PRECONDICIONES	1. El Técnico de Onboarding está autenticado. 2. Se ha ejecutado CU004 y los recursos han quedado reservados. 3. El ticket está en estado Derivado.
DISPARADORES	El Técnico selecciona “ Crear plantilla departamental ” desde el ticket derivado.
PUNTOS DE EXTENSIÓN	CU006 – Generar credenciales
PUNTOS DE INCLUSIÓN	CU005 incluye CU004 (Gestionar recursos del departamento)
FLUJO PRINCIPAL	1. El Técnico abre el ticket en estado Derivado.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian		Fecha: 18/05/2024
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234		
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3	Versión: 1.0

	2. Hace clic en “Crear plantilla departamental”. 3. El sistema carga los datos del empleado (nombre, apellido, fecha de alta, idioma) y la lista de recursos reservados. 4. El Técnico organiza y ajusta el formato de la plantilla: orden de secciones, notas adicionales. 5. Confirma con “Guardar plantilla”. 6. El sistema almacena la plantilla y deja el ticket listo para CU006. 7. Fin.
FLUJO ALTERNATIVO	4a. Si el Técnico detecta que faltan datos en la plantilla: 4a.1. Completa manualmente los campos faltantes. 4a.2. Retorna al paso 5.
POSTCONDICIONES	La plantilla departamental queda vinculada al ticket y este permanece en estado Derivado , habilitando CU006 (Generar credenciales).

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian	
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234	
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3
Versión: 1.0				Fecha: 18/05/2024

Especificación de caso de uso – CU006 Generar perfiles de usuario

ID	CU006
NOMBRE	Generar perfiles de usuario
DESCRIPCIÓN	Permite al Técnico de Compliance TI configurar los perfiles de acceso (roles, grupos y permisos) que deberá tener el nuevo empleado en los diferentes sistemas de la organización, basándose en la plantilla departamental creada en CU005.
ACTOR PRINCIPAL	Equipo de Compliance TI
ACTORES SECUNDARIOS	No aplica
PRECONDICIONES	1. El Técnico de Compliance TI está autenticado. 2. Existe la “Plantilla departamental” generada en CU005. 3. El ticket está en estado Derivado.
DISPARADORES	El actor selecciona “ Gestionar perfiles ” dentro del ticket tras adjuntar la plantilla departamental.
PUNTOS DE EXTENSIÓN	CU007 – Generar credenciales
PUNTOS DE INCLUSIÓN	No aplica
FLUJO PRINCIPAL	1. El técnico abre el ticket en estado Derivado. 2. Hace clic en “Gestionar perfiles”. 3. El sistema muestra la plantilla departamental con los perfiles sugeridos. 4. El técnico ajusta o añade roles y permisos según sea necesario. 5. El sistema guarda la configuración y adjunta un documento “Perfiles de Usuario” al ticket. 6. El sistema deja el ticket en estado

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian		Fecha: 18/05/2024
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234		
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3	Versión: 1.0

	Derivado para CU007. 7. Fin.
FLUJO ALTERNATIVO	4a. Si detecta inconsistencia en la plantilla departamental: 4a.1. El técnico corrige directamente en la plantilla. 4a.2. El sistema actualiza la plantilla y vuelve al paso 3. 4a.3. Fin.
POSTCONDICIONES	- Se crea y asocia el documento “Perfiles de Usuario”. - El ticket permanece en estado Derivado, listo para que se ejecute CU007.

Especificación de caso de uso – CU007 Notificar entrega de credenciales

ID	CU007
NOMBRE	Generar credenciales de acceso
DESCRIPCIÓN	Permite al Técnico de Compliance TI crear y asignar credenciales de acceso (usuario y contraseña provisionales, tokens o certificados) para los sistemas definidos en los perfiles del usuario configurados en CU006.
ACTOR PRINCIPAL	Equipo de Compliance TI
ACTORES SECUNDARIOS	No aplica
PRECONDICIONES	1. El Técnico de Compliance TI está autenticado. 2. Existe la configuración de perfiles guardada en CU006. 3. El ticket está en estado Derivado .
DISPARADORES	El actor selecciona “ Generar credenciales ” dentro del ticket tras haber configurado los perfiles de usuario.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian		Fecha: 18/05/2024
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234		
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3	Versión: 1.0

PUNTOS DE EXTENSIÓN	CU008 – Ordenar despacho de implementos
PUNTOS DE INCLUSIÓN	No aplica
FLUJO PRINCIPAL	1. El técnico abre el ticket en estado Derivado. 2. Hace clic en “Generar credenciales”. 3. El sistema muestra los sistemas y perfiles a provisionar. 4. El técnico genera nombres de usuario, contraseñas provisionales y/o certificados. 5. El sistema guarda un documento “Credenciales provisionales” y lo adjunta al ticket. 6. El sistema deja el ticket en estado Derivado para CU008. 7. Fin.
FLUJO ALTERNATIVO	4a. Si ocurre un error de provisión en algún sistema: 4a.1. El técnico revisa el log de error. 4a.2. Corrige la provisión manualmente o reintenta. 4a.3. Retorna al paso 3 o finaliza con error.
POSTCONDICIONES	- Se crea y asocia el documento “Credenciales provisionales”. - El ticket permanece en estado Derivado, listo para que se ejecute CU008.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian		Fecha: 18/05/2024
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234		
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3	Versión: 1.0

Especificación de caso de uso – CU008 Ordenar despacho de implementos

ID	CU008
NOMBRE	Ordenar despacho de implementos
DESCRIPCIÓN	Permite al Técnico de Compliance TI generar y adjuntar al ticket el documento “Orden de despacho de implementos” con los detalles de envío (tipos y cantidades de implementos, dirección de entrega, responsable de recepción).
ACTOR PRINCIPAL	Técnico de Compliance TI
ACTORES SECUNDARIOS	No aplica
PRECONDICIONES	1. El Técnico de Compliance TI está autenticado. 2. El ticket está en estado Derivado tras CU007. 3. Existe la plantilla departamental y las credenciales provisionales asociadas al ticket.
DISPARADORES	El tecnico elige “ Ordenar despacho de implementos ” dentro del ticket.
PUNTOS DE EXTENSIÓN	No aplica
PUNTOS DE INCLUSIÓN	No aplica
FLUJO PRINCIPAL	1. El técnico abre el ticket en estado Derivado.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian	
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234	
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3
Versión: 1.0				

	2. Hace clic en “Ordenar despacho de implementos”. 3. El sistema muestra el listado de implementos (equipos, credenciales físicas, kits) definidos en la plantilla departamental (CU005). 4. El técnico ingresa cantidades, dirección de entrega y persona responsable de recibir. 5. El sistema genera el documento “Orden de despacho de implementos” y lo adjunta al ticket. 6. El sistema deja el ticket en estado Derivado para que lo procese CU009. 7. Fin.
FLUJO ALTERNATIVO	No aplica (la verificación de stock corresponde a CU009).
POSTCONDICIONES	- Se adjunta al ticket el documento “Orden de despacho de implementos”. - El ticket queda en estado Derivado, listo para CU009 – Gestionar inventario.

Especificación de caso de uso – CU009 Gestionar inventario

ID	CU009
NOMBRE	Gestionar inventario
DESCRIPCIÓN	Permite al Técnico de Logística verificar el stock de implementos solicitados en la “Orden de despacho de implementos” y reservar o reponer los ítems necesarios.
ACTOR PRINCIPAL	Tecnico de Logistica
ACTORES SECUNDARIOS	No aplica
PRECONDICIONES	1. El Técnico de Compliance TI está

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian	
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234	
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3
Versión: 1.0				

	autenticado. 2. El ticket está en estado Derivado tras CU007. 3. Existe la plantilla departamental y las credenciales provisionales asociadas al ticket.
DISPARADORES	El actor selecciona “Gestionar inventario”.
PUNTOS DE EXTENSIÓN	No aplica
PUNTOS DE INCLUSIÓN	CU008 – Ordenar despacho de implementos (para mostrar la orden adjunta).
FLUJO PRINCIPAL	1. El Técnico de Logística abre el ticket en estado Derivado. 2. Hace clic en “Gestionar inventario”. 3. El sistema muestra los ítems y cantidades de la Orden de despacho. 4. El actor verifica stock disponible: 4.1. Si hay stock suficiente, reserva las cantidades solicitadas. 4.2. El sistema actualiza el inventario y marca los ítems como “Reservados”. 5. El sistema añade un comentario al ticket confirmando la reserva. 6. El sistema mantiene el ticket en estado Derivado para el siguiente paso. 7. Fin.
FLUJO ALTERNATIVO	4a. Si no hay stock suficiente: 4a.1. El actor añade un comentario de “Falta de stock” en el ticket.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian	
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234	
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3
				Fecha: 18/05/2024
				Versión: 1.0

	4a.2. El sistema mantiene el ticket en estado En espera para nueva acción. 4a.3. Fin.
POSTCONDICIONES	- Inventario actualizado y reservas registradas. - Comentario de confirmación o de falta de stock agregado. - Ticket en estado Derivado, listo para el siguiente caso de uso.

Especificación de caso de uso – CU010 Procesar Orden de despacho de implementos

ID	CU0010
NOMBRE	Procesar orden de despacho de implementos
DESCRIPCIÓN	Permite al Técnico de Logística coordinar el envío de implementos al cliente, generar la Orden de Trabajo de despacho y cerrar el ciclo del ticket.
ACTOR PRINCIPAL	Tecnico de Logistica
ACTORES SECUNDARIOS	No aplica
PRECONDICIONES	1. El Técnico de Logística está autenticado. 2. Existe un ticket en estado Derivado con los ítems “Reservados” en inventario (CU009 completo). 3. La Orden de despacho de implementos está adjunta al ticket.

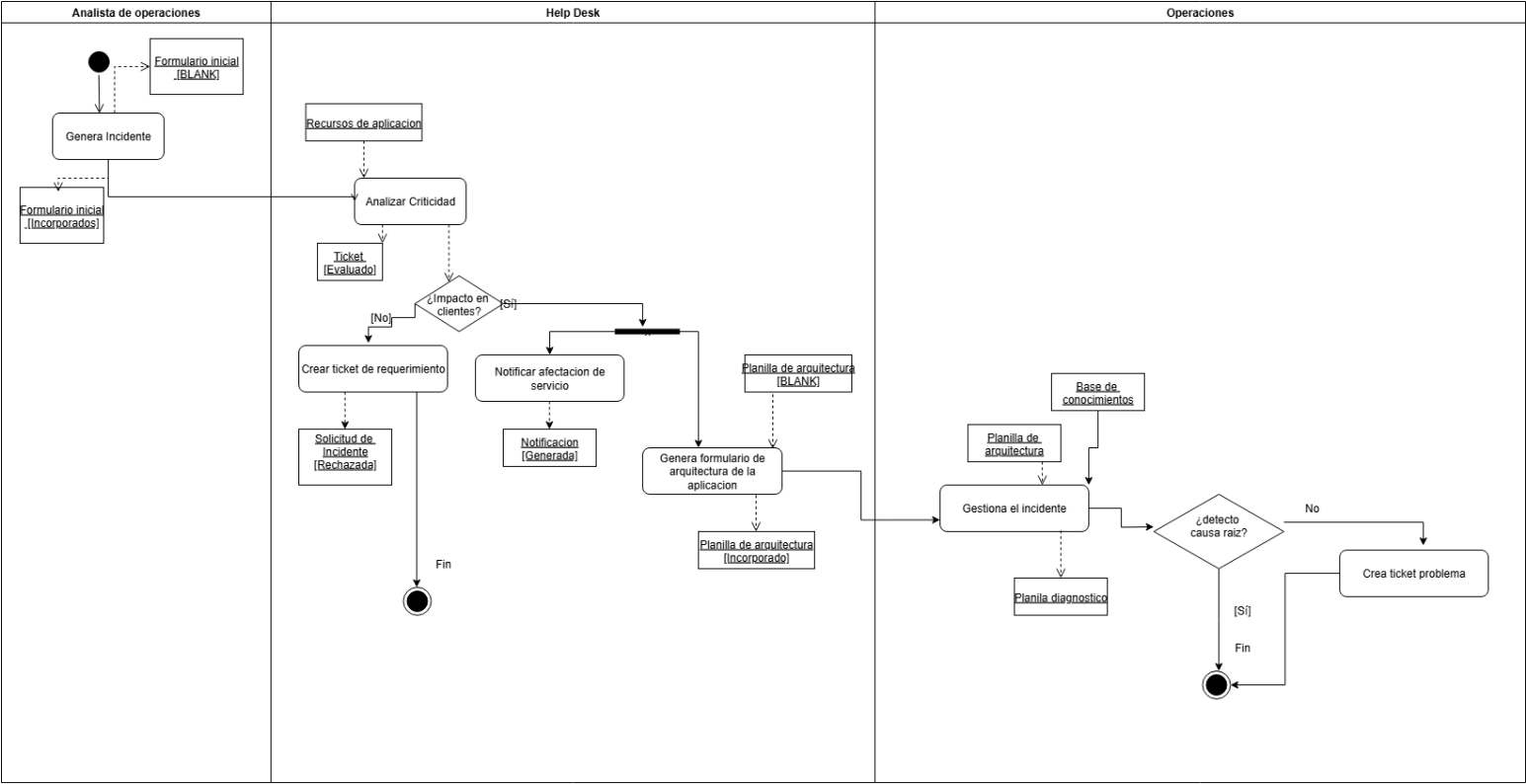
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian		Fecha: 18/05/2024
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234		
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3	Versión: 1.0

DISPARADORES	El Técnico de Logística coordina con el cliente fecha y hora de envío y selecciona “Procesar orden de despacho” .
PUNTOS DE EXTENSIÓN	No aplica
PUNTOS DE INCLUSIÓN	CU009 – Gestionar inventario (para obtener lista de ítems y cantidades reservadas).
FLUJO PRINCIPAL	1. El Técnico de Logística abre el ticket en estado Derivado. 2. Coordina con el cliente la fecha y hora de envío. 3. Hace clic en “Procesar orden de despacho”. 4. El sistema genera la Orden de Trabajo con los ítems y cantidades reservadas. 5. El sistema adjunta la Orden al ticket y añade un comentario “Orden generada”. 6. Una vez despachado el producto, el Técnico marca el despacho como completado. 7. El sistema cambia el estado del ticket a Resuelto. 8. Fin.
FLUJO ALTERNATIVO	No aplica
POSTCONDICIONES	- Se ha generado y completado la Orden de Trabajo de despacho.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian		Fecha: 18/05/2024
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234		
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3	Versión: 1.0

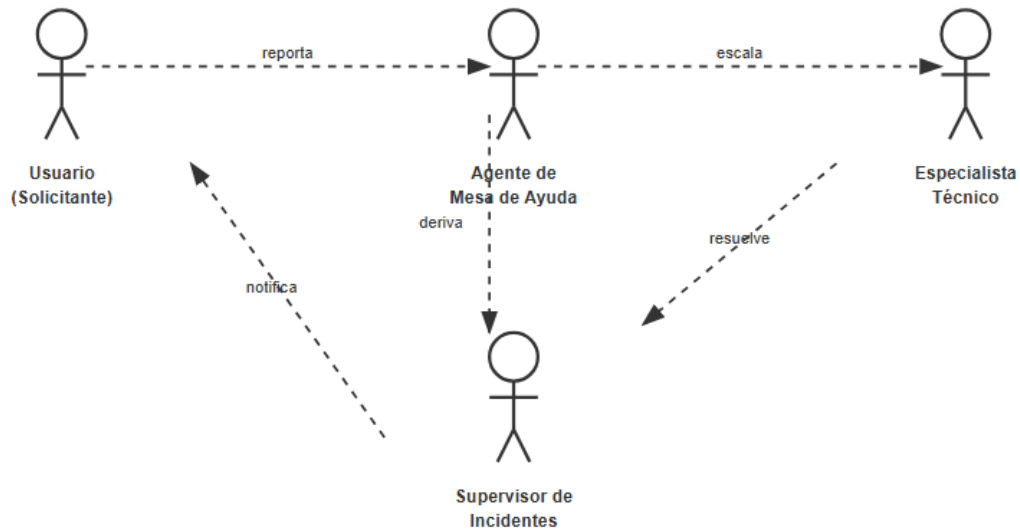
	- El ticket pasa a estado Resuelto .
--	---

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian	
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234	
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3
				Fecha: 18/05/2024
				Versión: 1.0

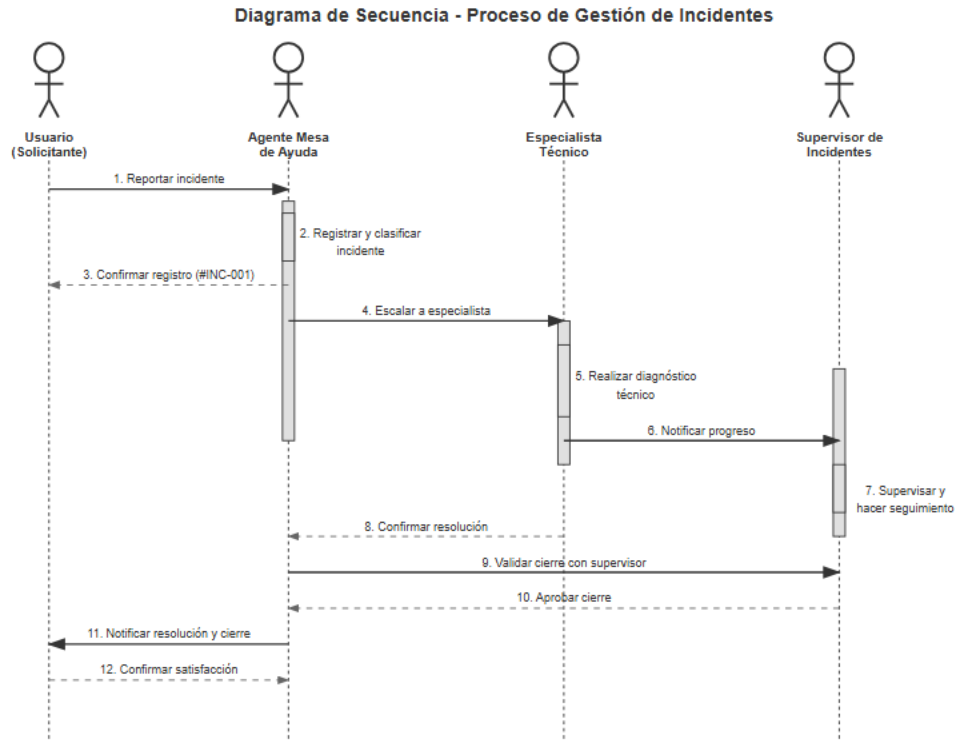


UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian	
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234	
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3
				Fecha: 18/05/2024
				Versión: 1.0

Diagrama de Roles - Proceso de Gestión de Incidentes



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Chamula Christian	
	Alumno: Gómez Javier		Legajo: 74234	
	Localización: Centro	Comisión: A	Turno: Noche	Año: 3
				Fecha: 18/05/2024
				Versión: 1.0



Flujo del Proceso:
El proceso inicia con el reporte del usuario, pasa por registro, escalamiento, resolución técnica, supervisión y cierre validado.

